

Worksheet

เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองหรือทบทวนเนื้อหา

วิชาเภสัชวิทยา 3 ปีการศึกษา 2569

อ.พงศธร มีสวัสดิ์สม



Version	Date
1	July 2562
2	July 2563
3	July 2564
4	July 2565
5	July 2566
6	July 2567
8	July 2568
9	July 2569

คำชี้แจงการใช้

Worksheet จัดทำขึ้นเพื่อนช่วยให้นักศึกษาใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทบทวนเนื้อหา หรือกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ในวิชาเภสัชวิทยา ร่วมกับทักษะพื้นฐาน เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน และ สืบค้นข้อมูล นักศึกษาสามารถเลือกประเด็น หรือ รูปแบบการทบทวนได้เอง ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกกิจกรรม โดยอาจารย์ได้ระบุความสำคัญของกิจกรรมว่าควรทำเพื่อทบทวน หรือควรทำเมื่อมีเวลาว่างไว้ให้แล้ว

Worksheet นี้ไม่มีเฉลย เพราะต้องการกระตุ้นความคิดของนักศึกษา และบางข้ออาจไม่มีผิดหรือถูก หากนักศึกษายากหรับสนวามทางคำตอบ หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ได้โดยตรง

Contents

Basic Concepts in CNS Pharmacology	3
Pharmacology of Opioids and Paracetamol	7
Drugs acting on GABA _A receptors, Hypnotics and Anxiolytics	12
Antidepressants	19
Antipsychotics	32
Drugs Used in Neurodegenerative Diseases	40
Antiepileptics	45
Drugs Used in Migraine Headache	51
Centrally acting muscle relaxants	55
CNS Stimulant and Drugs Affecting Appetite	56

Basic Concepts in CNS Pharmacology

Task 1 ทำเป็นกลุ่มเล็ก 2-3 คน โดยแบ่งกันทำและมาแลกเปลี่ยนกันในภายหลัง ใช้เวลาตามพื้นฐานของนักศึกษา (ควรทบทวนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายในสัปดาห์แรกของการเรียนวิชานี้)

ให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาเภสัชวิทยาของระบบประสาทอัตโนมัติในประเด็นต่อไปนี้

1. ทบทวนอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่มี anticholinergic effects ต่ออวัยวะต่างๆต่อไปนี้ และ receptor ที่เกี่ยวข้อง

อวัยวะ/เนื้อเยื่อ	อาการ anticholinergic effects	ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยกลุ่มใด (ถ้ามี)
Saliva gland		
Mucous gland		
Eyes (ciliary muscle, circular muscle of iris, lacrimal gland)		
GI tract smooth muscle		
Heart (SA node, AV node)		
Urinary bladder (detrusor muscle)		
Sweat gland		

หมายเหตุ: นักศึกษาควรระบุได้ว่า receptor เหล่านี้อยู่ที่เนื้อเยื่อใดในอวัยวะนั้น เช่น M_3 receptor อยู่ที่ circular muscle of iris, ciliary muscle, lacrimal gland ไม่ใช่ระบุเพียงแค่ตา หรือ α_1 อยู่ที่เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด (vascular smooth muscle cell: VSMC) ไม่ใช่ระบุเพียงแค่หลอดเลือด

2. ทบทวนอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่มีผลเพิ่มระดับ norepinephrine, serotonin และ dopamine ต่ออวัยวะต่างๆต่อไปนี้ และ receptor ที่เกี่ยวข้อง
3. ทบทวนอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่มีผลปิดกั้น α_1 receptor

Task 2 ทำเป็นกลุ่มเล็ก 2-3 คน โดยแบ่งกันทำและมาแลกเปลี่ยนกันในภายหลัง ใช้เวลาตามพื้นฐานของนักศึกษา (ควรทบทวนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายในสัปดาห์แรกของการเรียนวิชานี้)

ให้เติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ แล้วให้นักศึกษาลองคิดว่าถ้ามียาที่ออกฤทธิ์ในระบบประสาทส่วนกลางตัวหนึ่งที่มีผลเหมือนยาในตารางนี้ผสมลงในเม็ดเดียวกันจะเป็นอย่างไร

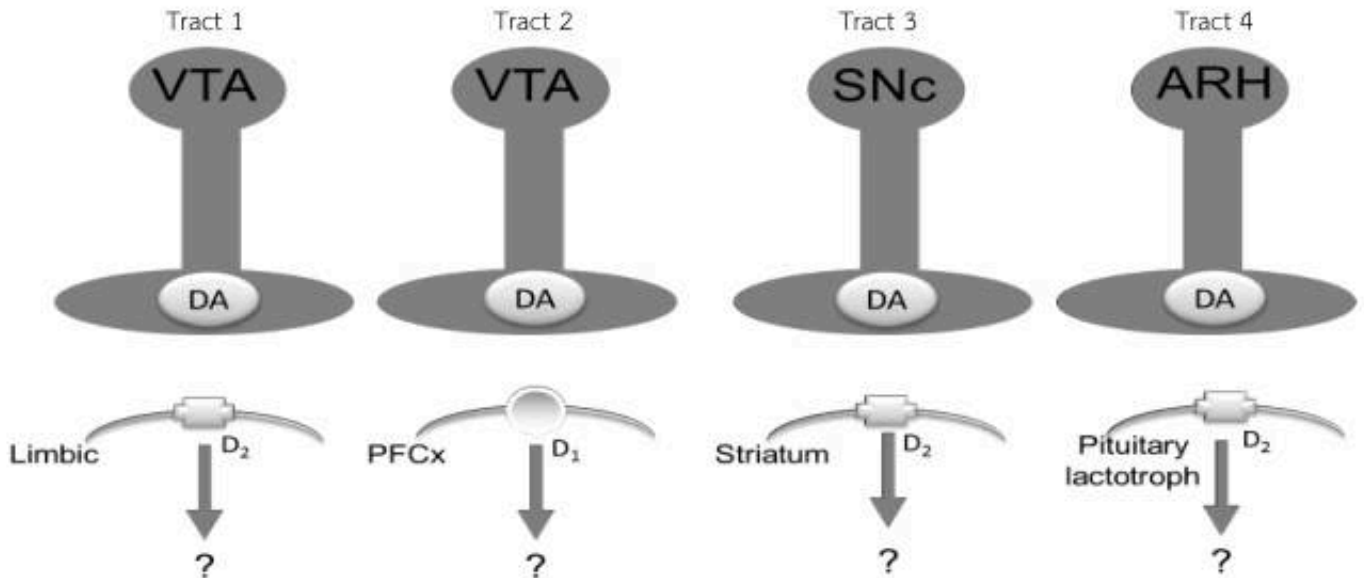
	กลไกการออกฤทธิ์	อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบบ่อยหรือสำคัญ
Atropine, hyoscine		
Chlorpheniramine, diphenhydramine		
Cyproheptadine		
Doxazosin, terazosin, tamsulosin		
Metoclopramide		
Quinidine		

Task 3 แต่ละคนแยกกันทำงาน ให้นักศึกษาวาดรูปจากประโยคที่ใช้อธิบายรูปต่อไปนี้ โดยระบุชื่อ nucleus ชื่อสารสื่อประสาท และ receptor ที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาตามพื้นฐานของนักศึกษา (ควรทบทวนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายในสัปดาห์แรกของการเรียนวิชานี้)

α_2 เป็น heteroreceptor ของ raphe nuclei ที่ส่ง axon ไปยัง hippocampus	α_2 เป็น autoreceptor ของ LC ที่ส่ง axon ไปยัง hippocampus	N_M เป็น autoreceptor ของ NBM ที่ส่ง axon ไปยัง hippocampus
---	---	---

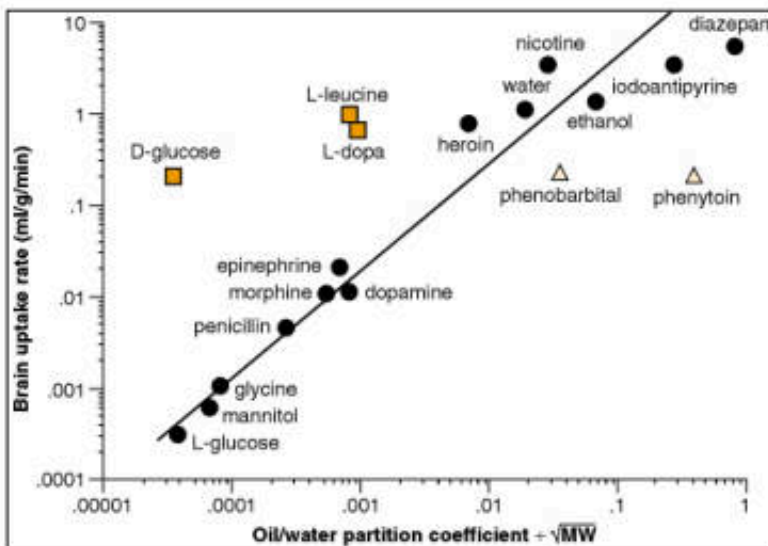
Task 4 ทำงานเป็นคู่ใช้เวลา 5-10 นาที (ควรทบทวนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายในสัปดาห์แรกของการเรียนวิชานี้)

ในโรคจิตเภท (schizophrenia) พบว่ามี dopamine neurotransmission ใน Tract 1 เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีอาการประสาทรุนแรง ให้นักศึกษาทำนายผลของยาที่ออกฤทธิ์เป็น D_2 receptor antagonist เมื่อมียาอยู่ใน tract ต่างๆ ของ dopamine



ชื่อ tract				
ผลเมื่อได้รับ D_2 antagonist				

Task 5 ทำงานเป็นกลุ่ม 2 คน ใช้เวลา 5 นาที จากกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง oil/water partition coefficient และ brain uptake rate ของสารต่างๆ ให้นักศึกษา ทำกิจกรรมต่อไปนี้ (ควรทบทวนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายในสัปดาห์แรกของการเรียนวิชานี้)



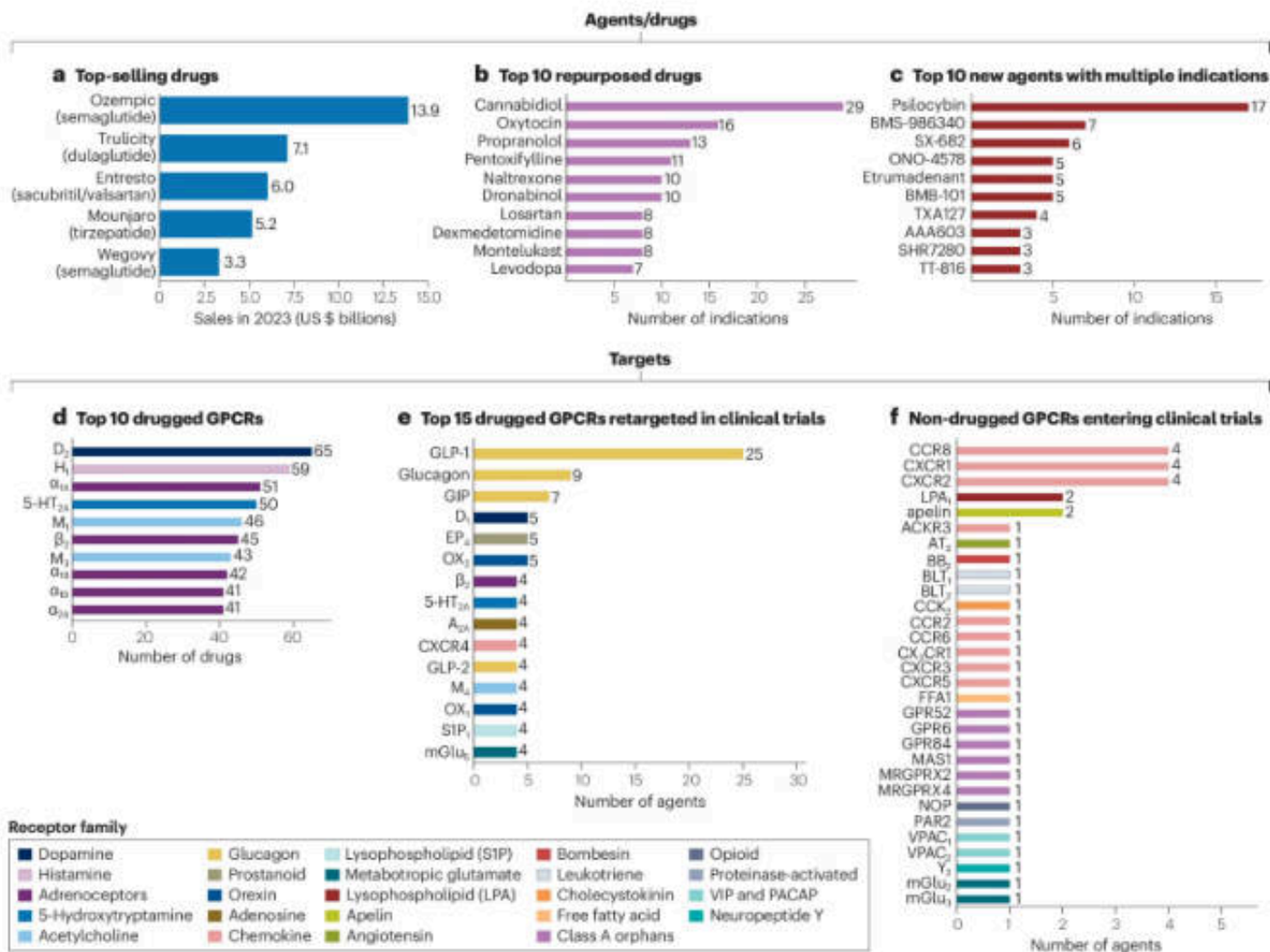
1. แกน X และ Y แสดงถึงอะไร หากทราบแล้วให้เขียนประโยคเพียง 1 ประโยคสั้นๆ เพื่ออธิบายกราฟนี้

2. มีสารหรือยาใดบ้างในรูปดังกล่าวที่เป็นที่น่าสังเกต และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

Task 6 ทำเมื่อมีเวลาว่าง ทำงานเป็นกลุ่ม 2-3 คน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

รูปด้านล่างแสดงชื่อยา และ ตัวอย่าง GPCRs ในประเด็นต่างๆ ให้นักศึกษาพิจารณาดังนี้

- รูป d แสดง GPCRs ที่มีจำนวนยาที่ไปออกฤทธิ์สูงสุด 10 อันดับแรก
- รูป e แสดง GPCRs ที่มีจำนวนยาใหม่เข้าสู่ clinical trial ไปออกฤทธิ์ที่ GPCRs เหล่านั้น



จาก Nat Rev Drug Discov. 2025 Mar 3. doi: 10.1038/s41573-025-01139-y.

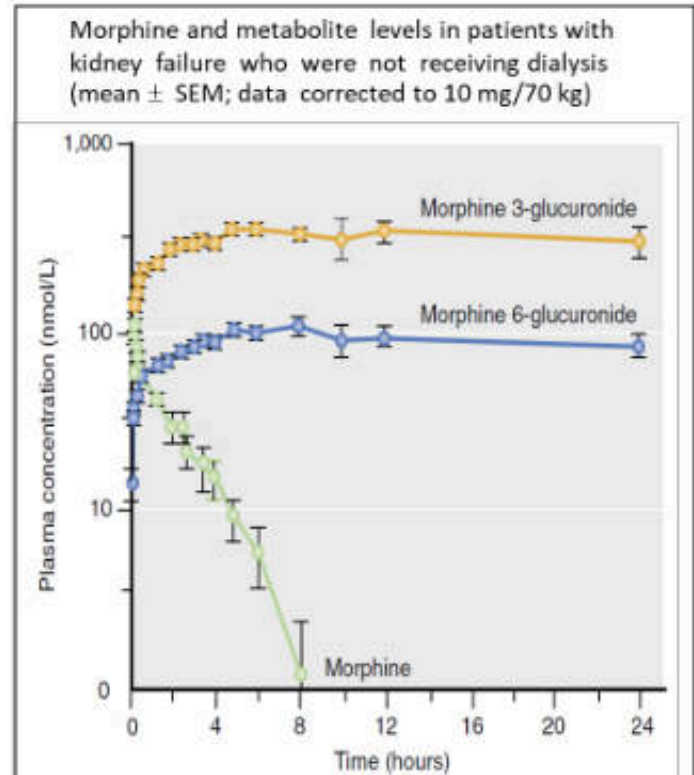
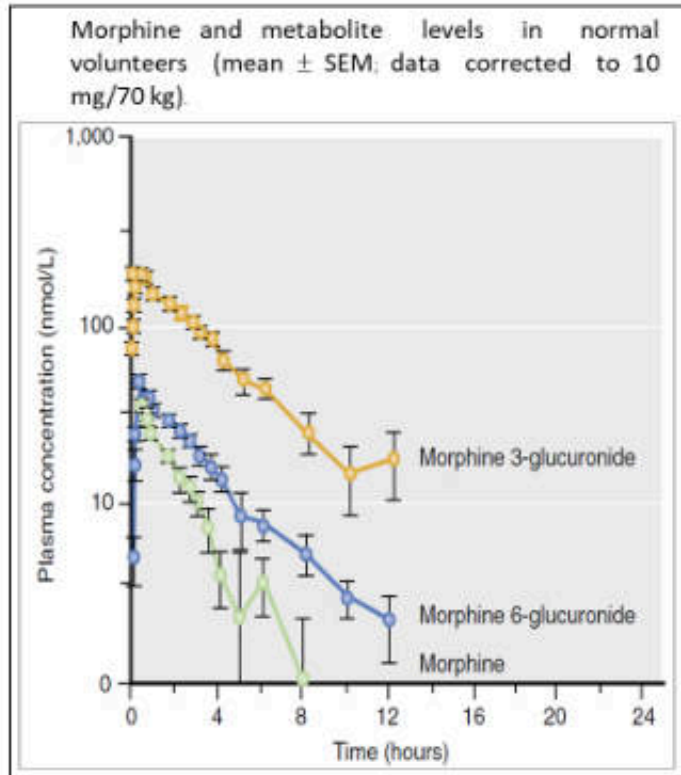
ให้นักศึกษากับเพื่อนแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่อไปนี้

- ชนิดของ receptors ที่เห็นเป็นอย่างไร รู้สึกคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคยกับ receptor ไตบ้าง
- จากรูป d ทราบหรือไม่ว่าตัวยาออกฤทธิ์เป็น agonist หรือ antagonist ของ receptors เหล่านี้จะได้ผลทางเภสัชวิทยาอย่างไร
- คิดว่าข้อมูลดังกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ หรือ การเป็นเภสัชกร

Pharmacology of Opioids and Paracetamol

Task 1 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

ให้ศึกษากราฟต่อไปนี้และเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกราฟ และ ความสำคัญของกราฟนี้ต่อตัวนักศึกษาหรือต่อผู้ป่วย



จาก Clin Pharmacol Ther 1993;54:158-167.

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกราฟ	
ความสำคัญของกราฟนี้ต่อตัวนักศึกษาหรือต่อผู้ป่วย	

Task 2 ทำเป็นกลุ่ม 2 คนหรือแยกกันทำงาน ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

กรณีศึกษา

ผู้ป่วยหญิง อายุ 77 ปี มีประวัติปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง และ ซึมเศร้า ต้องมาฉีด pethidine ที่โรงพยาบาลเป็นครั้งคราว ยาที่ผู้ป่วยได้รับมีดังนี้

Fluoxetine 20 mg 2 cap po, hs

Pethidine 25 mg IV prn for severe pain

Tramadol 50 mg 1-2 cap po, q 6 hr

Amitriptyline 25 mg 1 tab po, hs

หลังจากได้รับยาไปประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการมือสั่น ขาเกร็งกระตุก กระวนกระวาย วัดอุณหภูมิการได้ 40 °C โดยไม่พบการติดเชื้อ

หลังจากนั้น 2-3 วัน ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะไตวายและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว

จากกรณีศึกษาดังกล่าว หากผลที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วยเกิดจากยา ให้นักศึกษาอธิบายปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยรายนี้ในประเด็นต่อไปนี้

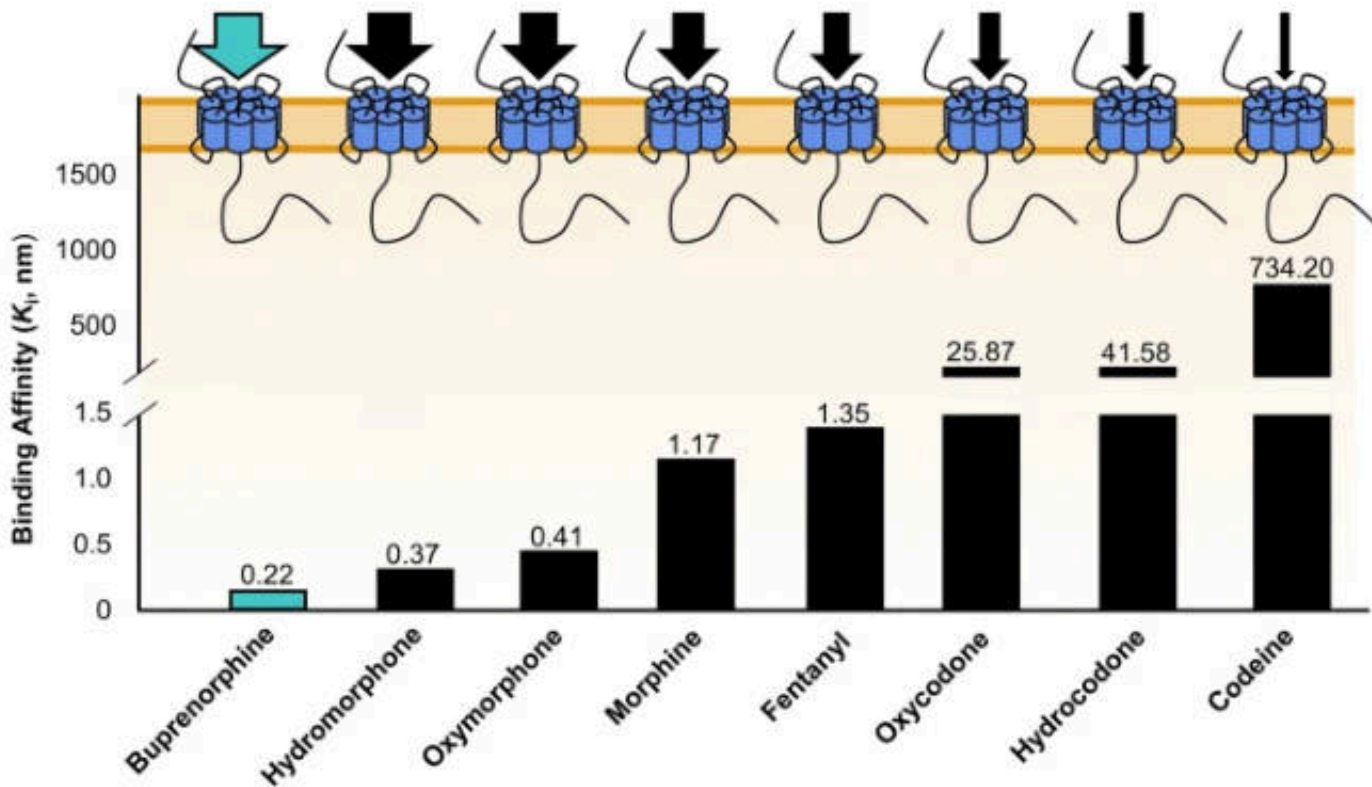
- Pharmacodynamic drug interactions

- Pharmacokinetic drug interactions

- ปัญหาอื่นๆ

Task 3 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

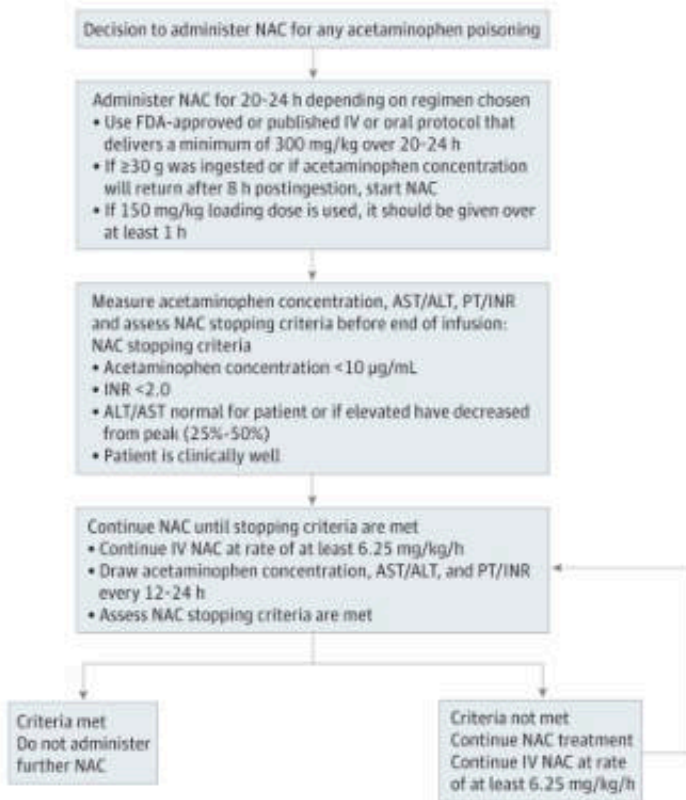
ให้ศึกษากราฟต่อไปนี้



จากกราฟ หากผู้ป่วยใช้ยา Kapanol[®] 50 mg 3 cap q 24 hr แต่ผู้ป่วยต้องง่วงมาก ไม่อยากกินยา หากแพทย์การเปลี่ยนเป็น buprenorphine transdermal patch 5 ug/hr จะได้หรือไม่

Task 4 แต่ละคนแยกกันทำงาน 10-15 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

จากข้อมูลการรักษา paracetamol overdose ด้านล่าง ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้



4.1 เพราะเหตุใดจึงควรเริ่มให้ *N*-acetylcysteine (NAC) ภายใน 20-24 ชั่วโมง หลัง paracetamol overdose จะให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

4.2 เพราะเหตุใดจึงต้องวัด AST/ALT, PT/INR

JAMA Netw Open. 2023 Aug 1;6(8):e2327739.

Task 4 ทำเป็นกลุ่ม 3-4 คน ใช้เวลา 15-20 นาที แนะนำให้ทำก่อนสอบ midterm

4.1 ให้นักศึกษาแบ่งงานกันหาตัวยาสัญชาตญาณและความแรงของยาต่อไปนี้ และหากผู้ป่วยได้รับยาต่อไปนี้ร่วมกันจะเป็นอย่างไร

Norgesic®	1 tab tid
Ultracet®	1 tab tid
Skudexa®	1 tab bid
Tiffy®	2 tab pm for fever
Tylenol® with codeine	2 tab pm for pain

4.2 นักศึกษาคิดว่าจะมีแนวทางในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วยอย่างไรบ้าง เสนออย่างน้อย 3 วิธี

Task 5 ทำเป็นกลุ่ม 3-4 คน คำถามบูรณาการ (แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่าง)

5.1 ใช้เวลารวม 15-20 นาที เข้าไปอ่านข้อมูล จากแหล่งข้อมูล 2 แห่งดังนี้

- ข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทยา tramadol <https://www.thaipbs.or.th/news/content/354244>
- ราชกิจจานุเบกษา <https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/77153.pdf>
จากข้อมูลดังกล่าว นักศึกษามีความเห็นอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้
- เห็นด้วยหรือไม่ ในการจัดประเภทยา tramadol ดำรับเดี่ยว ชนิดรับประทาน เป็น ยาควบคุมพิเศษ
- อธิบายได้ด้วยทฤษฎีทางเภสัชวิทยาหรือไม่
- มีผลอย่างไรต่อการปฏิบัติงานเภสัชกรชุมชน และ ผู้ป่วย

5.2 ใช้เวลารวม 15-20 นาที ให้นักศึกษาแบ่งงานกันหาข้อมูลว่ายา opioids ต่อไปนี้ ถูกจัดประเภทตามกฎหมายไว้แบบใดบ้าง จากนั้นจึงนำมาอภิปรายร่วมกันว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร

แหล่งข้อมูลเบื้องต้น <https://narcotic.fda.moph.go.th/> และอาจค้นหาจากแหล่งอื่น

	ประเภท	พรบ. หรือกฎหมาย	ความเห็นอื่นๆ
Heroin			
Morphine			
Fentanyl			
Tramadol 50 mg capsule			
Codeine 60 mg tablet			
Codeine 15 mg +paracetamol 300 mg tablet			
Brown mixture ที่ในตำรับมี camphorated opium tincture			
Pethidine			
Oxycodone			
Tramadol 37.5 mg + paracetamol 325 mg			

Drugs acting on GABA_A receptors, Hypnotics and Anxiolytics

Task 1 ทำงานเป็นกลุ่ม 3-4 คน ใช้เวลา 20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

1.1 ให้นักศึกษาเข้าไปที่ <https://dmsic.moph.go.th/index/download/950>

ไฟล์ดังกล่าว คือไฟล์อะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับนักศึกษา

1.2 จากไฟล์ที่ได้มาให้นักศึกษาดูหัวข้อที่ 4, 10 และ 15 โดยแบ่งกันทำงาน โดยให้เขียนข้อมูลของยาที่ออกฤทธิ์ที่ GABA_A receptor และข้อมูล อื่นๆ ตามที่กำหนด ดังตัวอย่าง จากนั้นจึงนำข้อมูลมารวมกัน

หมายเลข ของระบบ	ชื่อระบบหรือ ชื่อกลุ่มย่อย	ชื่อยา	รูปแบบ	ประเภทบัญชียาใน บัญชียาหลัก	Note อื่นๆ
4.	<i>Central nervous system</i>				
4.1	<i>Hypnotics and anxiolytics</i>	<i>Chloral hydrate</i>	<i>oral sol (hosp)</i>		
4.8					
4.8.1	Drugs used in ...				
4.8.2	Drugs used in ...				
4.9	Drugs used in ...				

หมายเลข ของระบบ	ชื่อระบบหรือ ชื่อกลุ่มย่อย	ชื่อยา	รูปแบบ	ประเภทปัญหาใน บัญชียาหลัก	Note อื่นๆ
10.2	Drugs used in neuromuscular disorders				
10.2.2					
15	Anaesthesia				
15.1	...				
15.1.1					
15.1.4					

เมื่อเติมข้อมูลครบแล้ว ให้นักศึกษาเขียนความคิด ความรู้ หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้คนละ 1-2 ข้อลงในที่ว่างด้านล่าง จากนั้นจึงแลกเปลี่ยนกับเพื่อน

1.3 จากตารางจัดแบ่งยาในกลุ่ม benzodiazepines ที่ให้ให้นักศึกษาแยกตัวอย่างชื่อยาลงในคำถามต่อไปนี้พร้อมระบุเหตุผล แต่ละคนเลือกทำ 2-3 ข้อ ไม่ซ้ำกัน แล้วแลกเปลี่ยนกันภายหลัง (ข้อมูลบางอย่างอาจไม่อยู่ในรูปนี้)

	Low potency	High potency
Half-life > 24 hr	Chlordiazepoxide 25 mg [10-30 h] Clorazepate 15 mg [50-180 h] Diazepam 10 mg [20-70 h] Flurazepam 20 mg [74 h] Prazepam 20 mg [25-200 h]	Clonazepam 0.5 mg [19-60 h] Bromazepam 3 mg [8-30 h] Flunitrazepam 1 mg [18-36 h]
Half-life < 24 hr	Temazepam 20 mg [5-10 h]	Alprazolam 0.5 mg [12-15 h] Lorazepam 1 mg [10-20] Triazolam 0.5 mg [2-4 h] Midazolam 0.25 mg [2-6 h]

ดัดแปลงจาก Preskorn SH. J Psychiatry Pract 2015;21:436-41.

1. ยาที่น่าจะนำมาใช้เป็นยาฉีดในการรักษาผู้ป่วยลมชักที่กำลังมีอาการชัก
2. ยาที่น่าจะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป
3. ยาที่น่าจะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยนอนไม่หลับที่มีอาการนอนหลับยาก แต่ถ้านอนได้จะกลับได้ยาวถึงเช้า
4. ยาที่น่าจะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยนอนไม่หลับที่เข้านอนหลับได้ตามปกติ แต่มักตื่นกลางดึก ก่อนเวลาที่เราควรเป็น
5. ยาที่น่าจะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการลงแดงเพราะหยุดดื่มเหล้า หลังจากดื่มอย่างหนักมาหลายปี และผู้ป่วยเริ่มมีอาการแทรกซ้อนจากการดื่มเหล้าด้วยคือตับแข็ง
6. ยาที่น่าจะนำมาใช้ลดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ sertraline ในช่วงแรกของการใช้ยา
7. ยาที่น่าจะนำมาใช้รักษาอาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุถ้าจำเป็น

Task 2 การบ้าน ทำงานเป็นกลุ่ม 5-6 คน ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที (คำถามบูรณาการ แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่าง หลังจากเรียนเรื่อง antidepressants)

ให้เข้าไปที่ฐานข้อมูล Micromedex® (<https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian>) หรือ link จาก เว็บไซต์ห้องสมุดสตางค์ (<https://stang.sc.mahidol.ac.th/online/ebase.php#m>) แล้วหาว่ายาต่อไปนี้มีข้อบ่งใช้ที่ USFDA รับรองอะไรบ้าง และขนาดยา โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในตาราง

	MDD	GAD	SAD	OCD	PTSD	Panic	อื่นๆ (ระบุ)
Alprazolam							
Clomipramine							
Duloxetine							
Escitalopram							
Fluoxetine							
Sertraline							
Venlafaxine							

ทั้งกลุ่มช่วยกันแสดงความเห็นในหัวข้อต่อไปนี้

2.1 อธิบายได้หรือไม่ว่ายาลดละตัวมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษาโรคดังกล่าว

2.2 นักศึกษาคิดว่าคำแนะนำที่ควรให้เมื่อจ่ายยาที่เป็น antidepressants ในตารางกับผู้ป่วยที่เป็น anxiety disorders แตกต่างจากผู้ป่วย MDD หรือไม่ อย่างไร

2.3 นักศึกษาทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดยาในตารางจึงได้รับการรับรองข้อบ่งใช้จาก USFDA แตกต่างกัน

Task 3 ทำเป็นกลุ่ม 3-4 คนใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 20 นาที เริ่มด้วยให้นักศึกษาแต่ละคนแยกกันทำงานในข้อ 1.1 และ 1.2 (แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่าง)

จากความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาทำให้ทราบว่า GABA_A receptor เป็น ligand-gated ion channel ที่ประกอบด้วยหลาย subunit ดังรายชื่อด้านล่าง

α_1	β_1	γ_1	δ	θ	Π	ρ_1
α_2	β_2	γ_2				ρ_2
α_3	β_3	γ_3				ρ_3
α_4						
α_5						
α_6						

จาก Pharmacol Rev. 2008 Sep;60(3):243-60.

1.1 GABA_A receptor ลักษณะเป็น heteropentameric protein คือประกอบด้วยโปรตีนหน่วยย่อย (subunit) 5 อันมาประกอบกันเป็นช่องผ่านไอออน โดยจะต้องมี α 2 อัน, β 2 อัน ส่วนอีก 1 subunit อาจเป็น γ หรืออะไรก็ได้ ให้นักศึกษาลองวาดรูป GABA_A receptor ที่ประกอบด้วย subunit 5 อัน มา 2-3 แบบ

1.2 นักศึกษาคิดว่าหน่วยย่อยของ GABA_A receptor ที่ประกอบขึ้นจาก subunit แบบต่างๆมาประกอบกันจะมีกี่ชนิด

1.3 ให้นักศึกษารวมกลุ่มนำ GABA_A receptor ที่วาดได้ในข้อ 1.1 มาดูด้วยกัน

- ทำเครื่องหมาย (วงกลม หรือไฮไลต์) เฉพาะ GABA_A receptor ที่มี α_1 subunit อยู่ในโมเลกุล
- วาดรูปแสดง binding site ของ GABA_A ในตำแหน่งระหว่าง α subunit และ β subunit
- วาดรูปแสดง binding site ของ benzodiazepines ซึ่งอยู่ในตำแหน่งระหว่าง α subunit ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ หรือ α_5 เท่านั้น) และ γ subunit
- หลังจากวาดแล้ว นักศึกษาบอกได้หรือไม่ benzodiazepines จับกับ GABA_A แบบ orthosteric หรือ allosteric

Task 4 ทำงานเป็นกลุ่ม 3-4 คน ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที (คำถามบูรณาการ แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่าง)

เข้าไปศึกษาเรื่องการจัดประเภทวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ link ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้านล่าง และให้เติมเครื่องหมาย ✓ ลงในตารางเพื่อระบุว่ายานั้นจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทใดตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559

https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=5656 แล้วเลือก รายชื่อวัตถุออกฤทธิ์

ชื่อยา	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภทที่			
	1	2	3	4
Alprazolam				
Bromazepam				
Chlordiazepoxide				
Clobazam				
Clonazepam				
Clorazepate				
Diazepam				
Flunitrazepam				
Flurazepam				
Lorazepam				
Midazolam				
Nitrazepam				
Pentobarbital				
Phenobarbital				
Prazepam				
Triazolam				

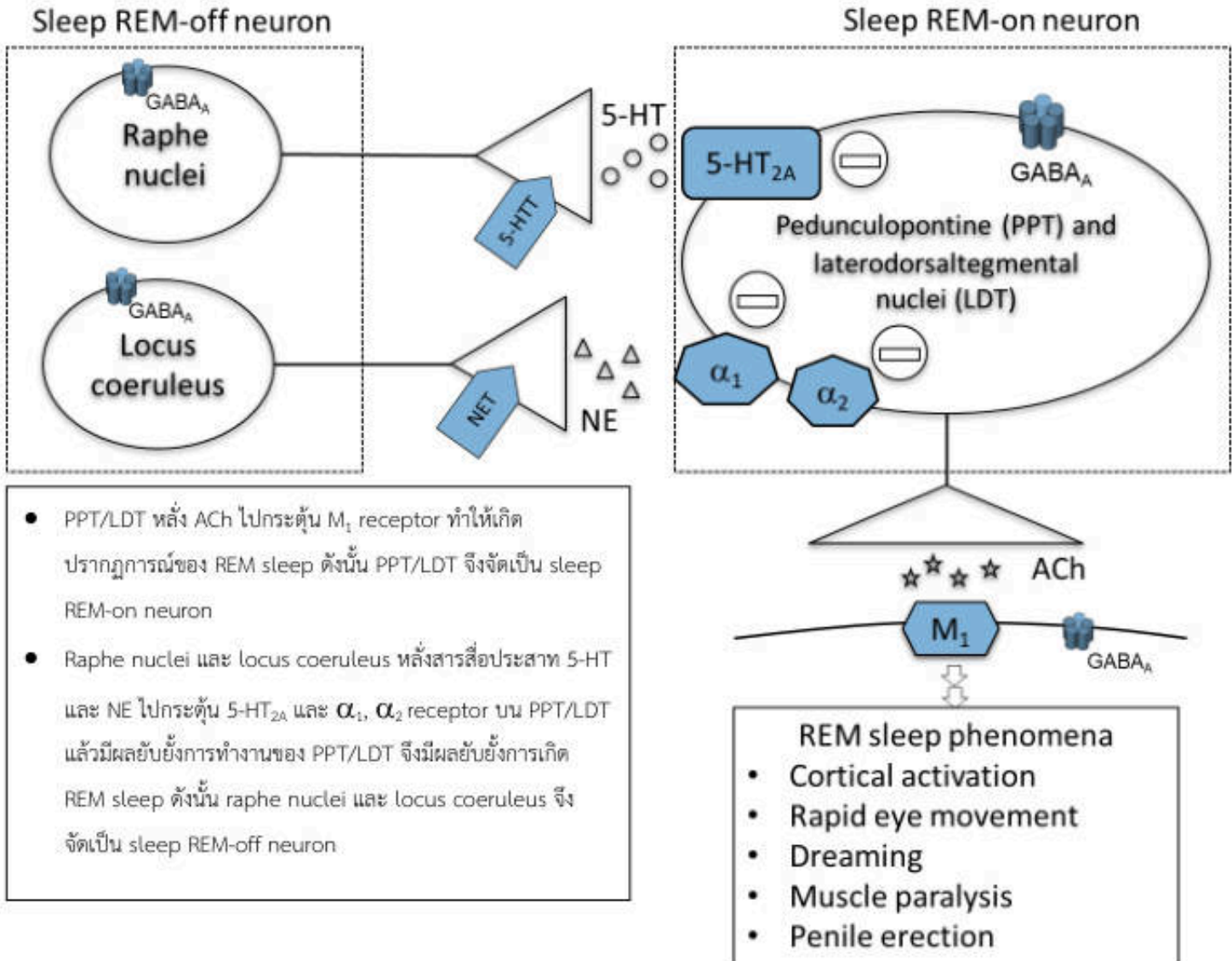
1. เมื่อทำเสร็จแล้ว เขียนสิ่งที่นักศึกษาสังเกตได้จากในตาราง และอธิบายได้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (อาจแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าเห็นตรงกันหรือไม่)

2. ทราบหรือไม่ว่าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทต่างๆ มีความหมายว่าอย่างไร

3. ทราบหรือไม่ว่ามียาใดที่เภสัชกรสามารถขายได้ในร้านขายยา และขายด้วยเงื่อนไขใด

Task 5 ทำงานเป็นกลุ่ม 4-5 คน หลังจากเรียนเรื่อง antidepressants/antipsychotics ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที (เป็นคำถามบูรณาการเภสัชวิทยาขั้นสูงกับเภสัชบำบัด แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่างหรือใช้บทวน)

ให้ศึกษารูปด้านล่างเกี่ยวกับกลไกการควบคุม REM sleep และตอบคำถาม

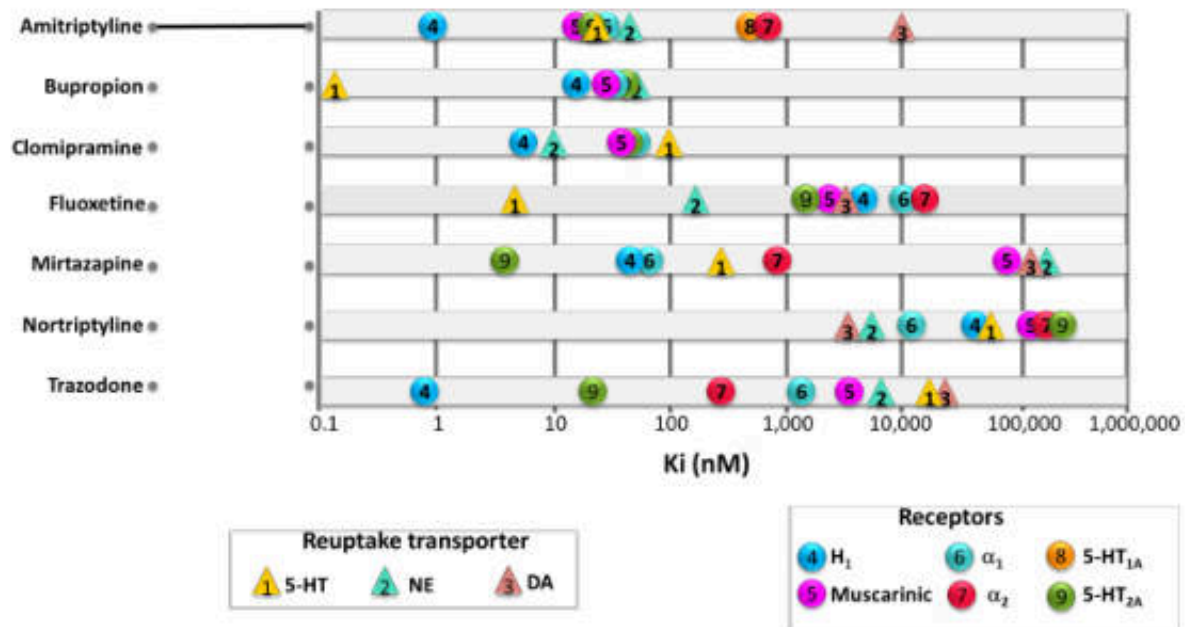


- กระบวนการด้านบนเกิดขึ้นตลอดวงจรการนอนหลับหรือไม่
- ให้นักศึกษาจับกลุ่มกับเพื่อน 5 คน แยกกันตอบคำถามต่อไปนี้ และผลัดกันอธิบายโดยใช้รูปด้านบน (ให้ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาแต่ละตัวก่อน) และให้เพื่อนที่เหลือให้ความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร
 - คนที่ 1 อธิบายผลต่อ REM sleep ของ venlafaxine, fluoxetine
 - คนที่ 2 อธิบายผลต่อ REM sleep ของ amitriptyline, hydroxyzine
 - คนที่ 3 อธิบายผลต่อ REM sleep ของ trazodone
 - คนที่ 4 อธิบายผลต่อ REM sleep ของ mirtazapine
 - คนที่ 5 อธิบายผลต่อ REM sleep ของ clonazepam หรือ benzodiazepines อื่นที่มีค่าครึ่งชีวิตยาว

Antidepressants

Task 1 ทำเป็นกลุ่ม 3-4 คน ใช้เวลา 20-30 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

จากข้อมูล *in vitro* receptor binding profile ของ antidepressants ให้นักศึกษาทำดังต่อไปนี้

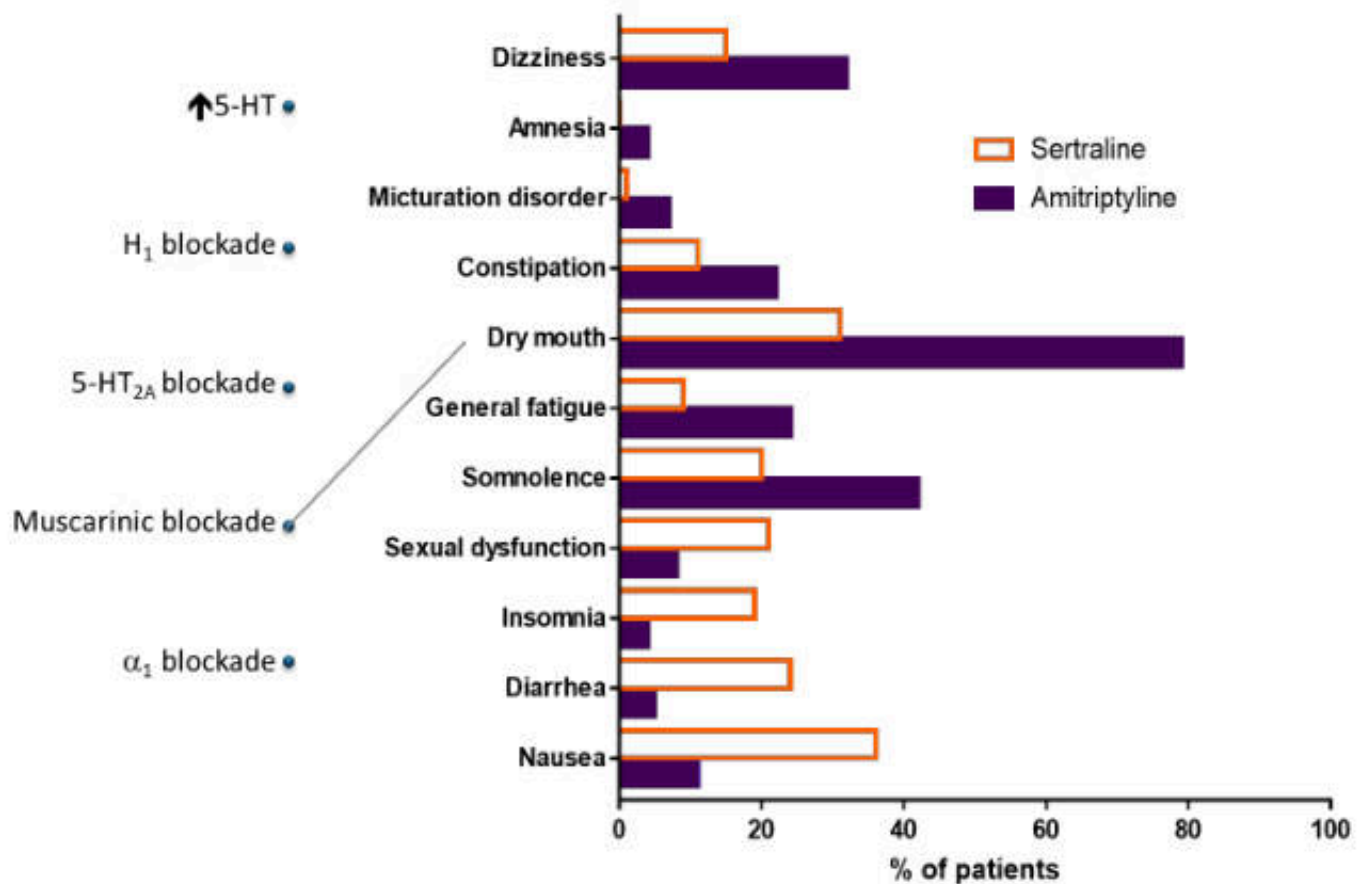


Bolden-Watson and Richelson. Life Sci. 1993;52:1023-9., Cusack et al. Psychopharmacology. 1994;114:559-65., www.preskorn.com

- รูปนี้ให้ข้อมูลอะไร
 - ค่าแสดง intrinsic activity
 - ค่าแสดงความสามารถในการเป็น antagonist
 - ค่าแสดงความสามารถในการเป็น agonist
 - ค่าความชอบจับของยาต่อ receptor ต่างๆ
 - ค่าแสดง IC₅₀ ของยาในการยับยั้ง transporter/receptor
- จาก profile ของยา amitriptyline ที่โยงเส้นไว้ ให้สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มอธิบายให้เพื่อนฟังโดยใช้คำพูดดังนี้
 “ที่ความเข้มข้นประมาณ nM ที่ยา.....จับกับ 5-HT transporter (หรือ NE transporter หรือทั้ง 5-HT transporter และ NE transporter) ยาจะจับกับ receptor ได้แก่.....”
- ให้สมาชิกคนที่อธิบายข้อ 2 ถามเพื่อนในกลุ่มทีละคนว่าพลัดกันถามว่าถ้ายาจับและยับยั้ง transporter หรือ receptor แล้วจะมีผลอย่างไร โดยถามทีละโมเลกุลต่อสมาชิก 1 คน เวียนไปเรื่อยๆจนครบ
- สมาชิกในกลุ่มแบ่งกันโยงเส้นจับคู่ชื่อยาและ binding profile และอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น ส่วนเพื่อที่เหลือแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่
- จากชื่อยาที่แบ่งกันในข้อ 4 ให้พลัดกันอธิบายโดยใช้ข้อความใน ข้อ 2 และ 3 โดยเปลี่ยนยาจาก amitriptyline เป็นยาอื่น

Task 2 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 10-15 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่พบในการศึกษาทางคลินิกของยา amitriptyline และ sertraline



จาก J Clin Psychiatry. 1990 Dec;51 Suppl B:18-27.

2.1 นักศึกษาระบุได้หรือไม่ว่า กลไกการออกฤทธิ์ใดของยา สัมพันธ์กับ อาการไม่พึงประสงค์ได้บ้าง ให้โยงเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ เช่น ที่ยกตัวอย่างไว้ให้ Muscarinic receptor blockade — dry mouth

2.2 ให้เปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์จากยาทั้งสองตัวว่าเป็นไปตามทฤษฎีที่ได้เรียนมาหรือไม่ และเขียนสรุปสั้นๆ 3 ประโยค

Task 3 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 10-15 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

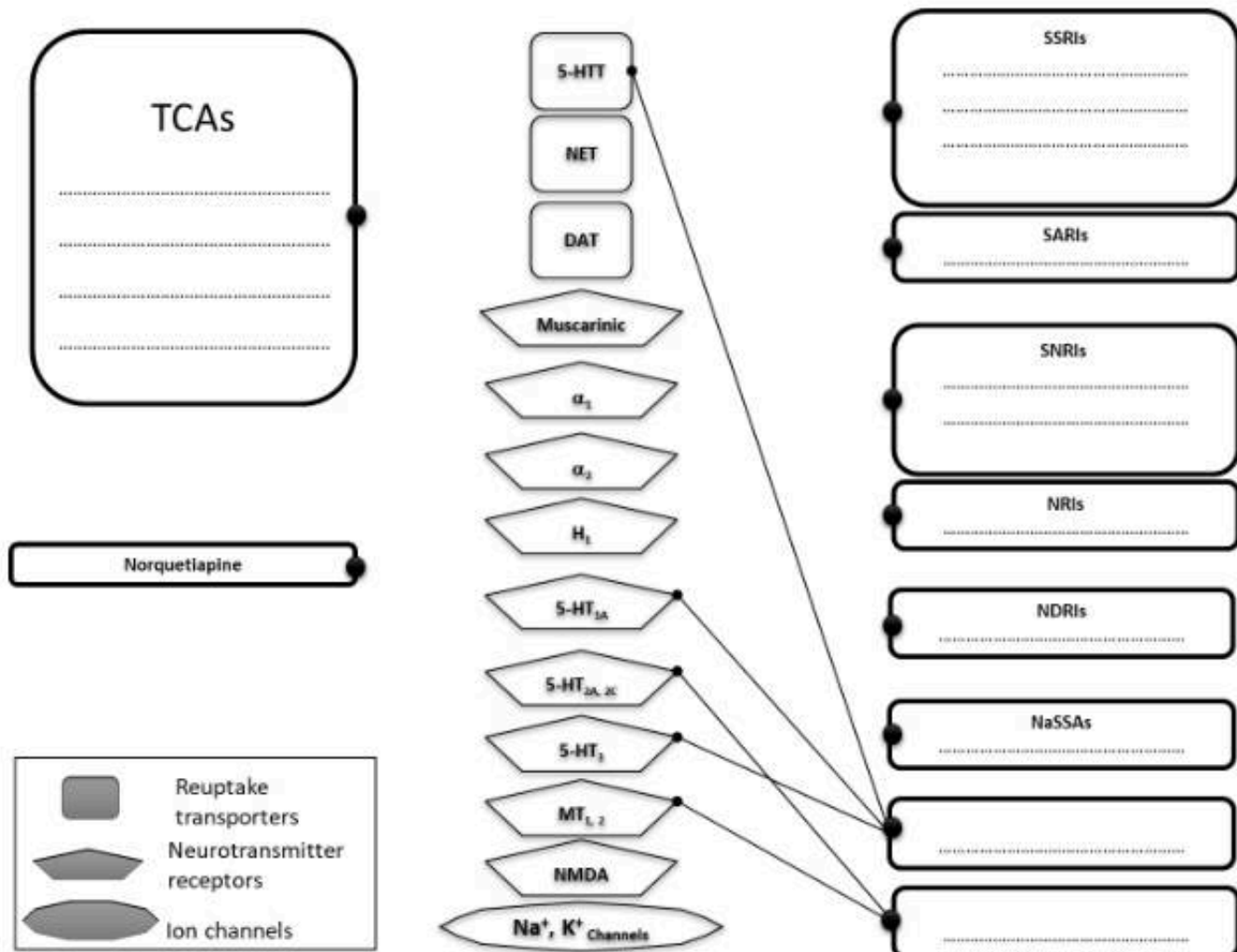
โยงเส้นเพื่อจับคู่ผลของการกระตุ้น serotonin receptor subtype ต่างๆ กับอาการไม่พึงประสงค์จากการเพิ่มระดับ serotonin

5-HT _{1A}	Akathisia
	Anorgasmia
	Decreased REM sleep
	Delayed ejaculation
5-HT _{2A}	Headache
	Hyperprolactinemia
	Increased satiety
	Insomnia
5-HT ₃	Loose stool
	Mild tremor
	Nausea
	Sedation
	Vomiting
	QT interval prolongation
	Increase seizure risk

จากเส้นที่โยงได้ ให้เปรียบเทียบโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ระหว่าง fluoxetine และ trazodone

Task 4 ทำคนเดียว หรือไม่เกิน 2 คน ใช้เวลา 10-15 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm โดยเลือกทำข้อใดข้อหนึ่ง (4.1 หรือ 4.2) แล้วแต่ความถนัด)

4.1 ให้เติมชื่อยาและโยงเส้นแสดงกลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุ่มต่างๆ ว่าจะมีความชอบจับกับโมเลกุลใดบ้างที่มีนัยสำคัญทางคลินิก (ทำก่อนสอบ)



4.2 ให้เติมชื่อยาและทำเครื่องหมาย ✓ ลงในตารางเพื่อแสดงกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มต่างๆว่ามีความชอบจับกับโมเลกุลใดบ้างที่มีนัยสำคัญทางคลินิก (ทำก่อนสอบ)

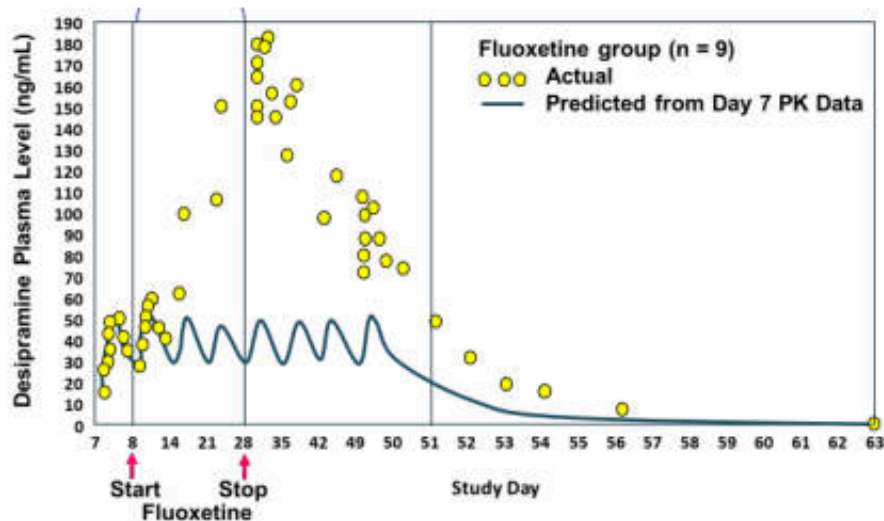
	Reuptake transporter			Neurotransmitter receptors								Ion channels
	5-HTT	NET	DAT	Muscarinic	α_1	α_2	5-HT _{1A}	5-HT _{2A/2C}	5-HT ₃	MT1, MT2	NMDA	
TCA's												
SSRIs												
SARIs												
SNRIs												
NRIs												
NDRIs												
NaSSAs												
.....								✓		✓		
.....	✓								✓			
Norquetiapine												

Task 5 ทำเป็นกลุ่ม 3-4 คน ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

กราฟด้านล่างแสดงระดับยา desipramine ซึ่งเป็น CYP2D6 substrate ในพลาสมาเมื่อให้ร่วมกับ fluoxetine

จุดกลมแสดงระดับยา desipramine ในพลาสมาที่ได้จริงจากอาสาสมัครที่ได้รับ fluoxetine ร่วมด้วยตั้งแต่วันที่ 8-28

เส้นทึบแสดงระดับ desipramine ในพลาสมาที่ทำนายได้เมื่อไม่ได้รับยา fluoxetine (โดยใช้ข้อมูลจากวันที่ 7 หลังให้ยาในการทำนาย)



From J Clin Psychopharm. 1994;14:90-8.

5.1 Fluoxetine มีผลอย่างไรกับ ระดับยา desipramine เพราะเหตุใด

5.2 หลังจากให้ fluoxetine ไปแล้วกี่วัน ระดับยา desipramine จึงเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพราะเหตุใด

5.3 หลังจากหยุด fluoxetine ไปแล้วกี่วัน ระดับยา desipramine จึงกลับเข้าสู่ปกติ เพราะเหตุใด

5.4 ให้นักศึกษาลองคิดว่าถ้าเปลี่ยนยา desipramine เป็นยาต่อไปนี้จะมียาโอกาสเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น และให้นักศึกษาลองระบุแนวทางจัดการเบื้องต้นว่าควรหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือใช้ได้แต่ควรปรับขนาดยา หรือติดตามอาการไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิด (Adjust dose or Monitor)

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|
| • Metoprolol _____ | ☐ Avoid | ☐ Adjust dose or Monitor |
| • Thioridazine _____ | ☐ Avoid | ☐ Adjust dose or Monitor |
| • Haloperidol _____ | ☐ Avoid | ☐ Adjust dose or Monitor |
| • Risperidone _____ | ☐ Avoid | ☐ Adjust dose or Monitor |
| • Codeine _____ | ☐ Avoid | ☐ Adjust dose or Monitor |
| • Tramadol _____ | ☐ Avoid | ☐ Adjust dose or Monitor |
| • Amitriptyline _____ | ☐ Avoid | ☐ Adjust dose or Monitor |
| • Tamoxifen _____ | ☐ Avoid | ☐ Adjust dose or Monitor |
| • Warfarin _____ | ☐ Avoid | ☐ Adjust dose or Monitor |

Task 6 ทำเป็นกลุ่ม 2-3 คนใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

ตารางต่อไปนี้ (มีสองตาราง เลือกใช้ตามความถนัด) สรุปอาการไม่พึงประสงค์ของยาในกลุ่ม SSRIs ที่พบในศึกษาทางคลินิกและรายงานต่างๆ โดยแยกตามระบบร่างกาย ให้ทำการศึกษาและทำตามคำสั่ง 6.1-6.3 หลังจากนั้นค่อยทำข้อ 6.4-6.5

Table 2. Comparison of Frequent Side Effects Associated With Currently Available Selective Serotonin Reuptake Inhibitors*

Side Effect	Citalopram N = 1063	Fluoxetine (depression) N = 1728	Fluvoxamine (depression + OCD) N = 892	Paroxetine (depression) N = 421	Sertraline (depression/other, OCD, and panic disorder) N = 1824	Average Placebo ^b
Autonomic						
Dry mouth	++++	++	+++	++++	+++	++
Sweating	+++	++	++	+++	++	+
Central/peripheral nervous system						
Headache	NA ^c	NA ^d	++++	++++	++++	++++
Sedation ^e	+	+	++	++++	++	—
Aggression ^e	0/+	0/+	0/+	0/+	0/+	0/+
Dizziness	NA ^c	NA ^d	+++	+++	+++	++
Tremor	—	++	+	++	++	+
Gastrointestinal						
Nausea	++++	++++	++++	++++	++++	+++
Diarrhea	++	NA ^d	+++	+++	++++	++
Constipation	NA ^c	NA ^c	++	+++	++	++
Dyspepsia	+	++	++	+	++	+
Vomiting	+	NA ^d	+	NA ^c	+	+
Abdominal pain	+	NA ^c	NA ^c	NA ^c	NA	+
Musculoskeletal						
Myalgia		NA ^c	NA ^c	+	NA	0/+
Psychiatric						
Somnolence	++++	+++	++++	++++	+++	++
Insomnia	+++	++++	++++	+++	++++	++
Asthenia	NA ^c	++ ^d	+++	+++	NA	++
Anorexia	+	+++	++	++	++ ^f	+
Anxiety	+	++	+	+	+	+
Agitation	+	NA	+	NA ^c	++	+
Manic switch ^g	0/+	+	+	+	+	—
Extrapyramidal symptoms ^g	0/+	+	0/+	+	+	—
Nervousness	NA ^c	+++	+++	+	++	++
Decreased libido	+		+	+	+	0/+
Upper respiratory						
Upper respiratory infection	+	NA	++	NA ^c	NA	+
Rhinitis	+	NA ^c	NA ^c	NA	NA	+
Sinusitis	+	NA ^c	NA	NA	NA	+
Urogenital						
Ejaculation difficulty	++	0/+		+++	+++ ^f	0/+
Micturition problems	NA ^c	NA		+	NA	+
Impotence	+	+	+	++	NA	0/+
General						
Drug interactions ^h	+	++++	++++	++++	+	—
Dermatologic reactions ^h	+	++	+	+	+	—
Weight gain ⁱ	+	0/+	+	++	+	—
Weight loss ⁱ	0/+	++	+	+	+	—
Hyponatremia ⁱ	0/+	+	0/+	+	0/+	—
Discontinuation syndrome ⁱ	0/+	0/+	0/+	+	0/+	—
Fatigue	+	NA	NA	NA	+++	+
Fever	+	NA	NA ^d	NA ^c	NA	+

*Scores are based on the frequency of effects that occurred in treatment and placebo patient populations cited in *Physicians' Desk Reference*, 54th ed., 2000.⁸ Percentages < 1.0% were scored as 0/+; from 1.0% to 5.0% as "+"; from 5.1% to 10.0% as "++"; from 10.1% to 15.0% as "+++"; and ≥ 15.1% as "++++"; — = data not available.

^bScores in this column represent treatment-emergent side effect frequencies in the placebo group, averaged across 5 SSRIs. Placebo incidences of side effects (based on frequencies reported in the *PDR*⁸) were totaled, and the mean is expressed as a percentage of a total N value, and then scored as described. Note: In the data composite, placebo rates differ, as do conditions under which treatment-emergent side effects occur.

^cNot available, but incidence on placebo was reported to be greater than with the drug.

^dFor depression + OCD + bulimia (N = 2444), headache = 21% +++++, dizziness = 10% ++, diarrhea = 12% +++, vomiting = 3% +, asthenia = 12% +++, fever = 2% +.

^eStudies or case reports in the literature.

^fIncidence was significantly lower in subsample of patients with depression/other only.

Frequency of Adverse Effects of Antidepressants

	Nausea	Vomiting	Constipation	Diarrhea	Dry mouth	Headaches	Dizziness	Somnolence	Nervousness	Anxiety	Agitation	Insomnia	Fatigue	Sweating	Asthenia	Tremor	Anorexia	Incr. appetite
SSRIs																		
Citalopram	21	4		8	19			17	4	3	2		5	11		8	4	
Escitalopram	15		4	8	7	2	6	4	2	2		8	5	3		2	2	2
Fluoxetine	21				10			13	14	12		16		8	9	10	11	
Fluvoxamine			18	6	26	22	15	26	2	2	16	14		11	5	11	15	
Paroxetine	26	2	14	12	18	18	13	23	5	5	2	13		11	15	8	6	1
Sertraline	26	4	8	18	16	20	12	13	3	3	6	16	11	8		11	3	1
SNRIs																		
Desvenlafaxine ¹	22	3	9	11	11	20	13	4	<1	3	0	9	7	10		2	5	2
Duloxetine	20	5	11	8	15		9	7		3		11	8	6		3	8	
Levomilnacipran	17	5	9		10	17	8			2		6		9			3	
Milnacipran ²	37	7	16		5	18	10			4		12		9		2	2	
Venlafaxine-IR		6	15	8	22	25	19	23	13	6	2	18		12	12	5	11	
Venlafaxine-XR	31	4	8	8	12	26	20	17	10	2	3	17		14	8	5	8	
Others																		
Agomelatine	≤9	≤9	≤9	≤9		≥10	≤9	≤9		≤9	<1	≤9	≤9	<1			<1	≤9
Bupropion SR ³	11		≥10	4	≥10	≥10	7	3	5	5		≥10		2	2	3		
Bupropion XL	15	2	10		19		8			5		10		2		4	5	
Mirtazapine			13		25		7								8	2		17
Vilazodone ⁴	24	5		29	7	14	8	5				6	3					3
Vortioxetine ⁵	23	4	4	5	6		5	3				3	3	2			1	

	0-9%
	10-29%
	30% and higher

Note. When data from multiple doses were reported separately, the data from the minimum therapeutic dose was used (indicated by footnotes). Percentage rates taken from product monographs (based on clinical trial data and not placebo adjusted). Blank squares indicate no data reported. Not included are the side effects shown in Table 3.5 (sedation, weight gain, and sexual dysfunction).

¹Data from 50 mg dose; ²data from 50 mg dose; ³data from 100–150 mg dose; ⁴data from 40 mg dose; ⁵data from 10 mg dose.

6.1 สรุปอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ SSRI ที่พบได้บ่อยที่สุดในภาพรวมมา 5 อย่างและ เขียนชื่ออาการไม่พึงประสงค์ภาษาอังกฤษจากตาราง แปลเป็นภาษาไทย และ ระบุร้อยละ (%) ที่พบลงในตารางด้านล่าง

	❶	❷	❸	❹	❺
ภาษาอังกฤษ					
ภาษาไทย					
ร้อยละที่พบ					

6.2 อาการไม่พึงประสงค์ ในข้อ 6.1 เป็น type A ADR หรือไม่ นักศึกษาอธิบายกลไกการเกิดได้หรือไม่

6.3 ให้นักศึกษากลับไปดูตารางและพิจารณาว่าอาการไม่พึงประสงค์ใดจากในตารางที่น่าจะเป็น type A ADR จากการเพิ่มระดับ 5-HT และอาการใดไม่น่าใช่

6.4 ตารางด้านล่างเป็นการจัดจำดับความน่าเลือกใช้ยาตามเหตุผลด้านต่างๆ (เช่น ประสิทธิภาพ การยอมรับในการใช้ยา อันตรกิริยา อาการเมื่อหยุดใช้ยาทันที และความสามารถในการทนต่อยาของผู้ป่วย) ให้นักศึกษาสังเกตช่องสีแดงซึ่งแสดงถึง ยามีความน่าเลือกใช้น้อย (less favorable) และทำดังต่อไปนี้

- เห็นด้วยหรือไม่กับข้อมูลในตารางแต่ละช่อง
- ให้ลองอธิบายว่าที่ยาแต่ละตัวมีความน่าเลือกใช้น้อย (สีแดง) ด้วยเหตุใดในตารางเพราะเหตุใด เช่น fluoxetine เมื่อพิจารณาเรื่อง drug interaction จะเห็นว่ามีความน่าเลือกใช้น้อย เพราะเหตุใด?

Antidepressant	Efficacy and drug-specific issues ¹				Tolerability issues			
	Efficacy	Acceptability	Drug interactions	Discontinuation	Sedation	Weight gain	Sexual dysfunction	Other Tolerability ²
SSRIs								
Citalopram			QTc ³					
Escitalopram								
Fluoxetine								
Fluvoxamine								
Paroxetine								
Sertraline								
SNRIs								
Desvenlafaxine								
Duloxetine								
Levomilnacipran								
Venlafaxine-XR								
Others								
Bupropion								
Mirtazapine								
Vilazodone								
Vortioxetine								
Not available in Canada								
Agomelatine			LFTs ⁴					
Mianserin								
Milnacipran								

	More favourable
	Less favourable
	Neutral ⁵

Note. These comparative favourability ratings are based on a variety of data sources, including meta-analyses and RCTs, supplemented with expert consensus. Note that while ratings show those agents that have more favourable profiles (in green squares) and those with less favourable profiles (in red hatched squares), these are not absolute ratings; an agent can be selected for other clinical reasons despite having a rating as less favourable in a particular characteristic. Clear squares indicate neutral ratings and do not imply intermediate favourability.

¹Efficacy refers to response rates in meta-analyses; Acceptability refers to all-cause discontinuation rates in meta-analyses; Drug Interactions include clinically significant interactions (see Q.3.j); Discontinuation refers to potential for discontinuation effects (see Q.6.d). ²Other Tolerability refers to side effects other than sedation, weight gain, and sexual dysfunction; ³QTc, indicates recommended monitoring for prolongation of QTc interval; ⁴LFTs, indicates recommended monitoring of liver function tests (see Q.3.j). ⁵Clear squares indicate neutral ratings and do not imply intermediate favourability ratings.

Task 7 ทำเป็นกลุ่ม 3-4 คน ใช้เวลา 30 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

ให้นักศึกษาเลือกยา antidepressant มาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการต่อไปนี้ และอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใด (แบ่งกันทำคนละ 2-3 ข้อแล้ว แลกเปลี่ยนคำตอบกัน)

1. ผู้ป่วย MDD ที่มีอาการนอนไม่หลับเป็นอาการเด่น
2. ผู้ป่วย MDD ได้รับการรักษาด้วย fluoxetine กลับมาทำได้เกือบปกติ แต่ผู้ป่วยยังบ่นว่ารู้สึกว่ามีค้อยกลับมาสมารถในการทำงานเหมือนเดิม
3. ผู้ป่วยมี MDD ได้รับการรักษาด้วย sertraline ไปสามวันแล้วคลื่นไส้อาเจียนมาก
4. ผู้ป่วยมีภาวะสมองขาดเลือดเพราะหลอดเลือดในสมองตีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อสองเดือนที่แล้ว ญาติพามาพบแพทย์ และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น MDD ภายหลังการเป็น stroke
5. ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ญาติพามาพบแพทย์เพราะนอนไม่หลับ และอาจต้องใช้ยาเพื่อช่วยหลับ
6. ผู้ป่วย MDD ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น generalized anxiety disorder ร่วมด้วย
7. ผู้ป่วยโรค MDD ที่มีประวัติมะเร็งเต้านมที่กำลังกินยา tamoxifen เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
8. ผู้ป่วย MDD ได้รับการรักษาด้วย fluoxetine แล้วมีปัญหาเรื่อง delayed ejaculation
9. ผู้ป่วย Parkinson's disease ที่มี MDD ร่วมด้วย
10. ผู้ป่วยเป็นโรคปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังจนรบกวนชีวิตมากเพราะอยู่ในวัยทำงาน รู้สึกทุกข์ทรมานมานาน และเป็น MDD ในที่สุด

Task 8 แต่ละคนแยกกันทำงาน หรือทำด้วยกันไม่เกิน 2 คน (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

ตารางด้านล่างเป็นคำแนะนำการใช้ antidepressants เมื่อพิจารณาอาการมิติอื่นๆของผู้ป่วย เช่น ความจำผิดปกติ การรบกวนการนอน หรือมีอาการทางกายเช่น อาการปวด หรือ อ่อนเพลีย ตามแนวทางการรักษาชื่อ CANMAT ปี 2023 ของประเทศแคนาดา

- นักศึกษาเห็นด้วยกับคำแนะนำการใช้ antidepressants ตามอาการมิติอื่นๆในตารางได้หรือไม่
- นักศึกษาสามารถให้เหตุผลทางเภสัชวิทยาของยาแต่ละตัว เพื่อสนับสนุนข้อมูลในตารางได้หรือไม่

Symptom dimensions		
• Cognitive dysfunction	• Sleep disturbance	• Somatic symptoms
Vortioxetine ●	Agomelatine [†] ●	Duloxetine (pain) ● Bupropion (fatigue) ●
Bupropion ● Duloxetine ● SSRIs** ●	Mirtazapine ● Quetiapine-XR ● Trazodone ●	Duloxetine** (fatigue) ● Other SNRIs (pain) ● SSRIs** (fatigue) ●

จาก Can J Psychiatry. 2024 May 6:7067437241245384. doi: 10.1177/07067437241245384.

Task 9 การบ้าน ทำเป็นกลุ่ม 3-4 คน ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที (แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่าง หรือ ก่อนสอบ บูรณาการระหว่างเภสัชวิทยาและเภสัชกรรม)

9.1 ให้นักศึกษาแต่ละคนจินตนาการว่าต้องจ่ายยา antidepressant ตัวหนึ่งให้ผู้ป่วยที่เพิ่งเคยรับยาครั้งแรกเพื่อรักษา major depressive disorder ในเวลาจำกัดที่หน้าห้องยา นักศึกษาจะแนะนำอะไรบ้างให้ผู้ป่วย ให้เขียนประโยคที่จะแนะนำ และเหตุผลทางเภสัชวิทยาที่แนะนำเช่นนั้น (เลือก antidepressant คนละ 1 ตัว ไม่ซ้ำกัน ใช้ข้อมูลของ antidepressant ต่างๆ จาก worksheet หน้า 5 หรือ 9)

คำแนะนำ	เหตุผลทางเภสัชวิทยา

6.2 ให้มัลดีกันแสดงบทบาทสมมติคนหนึ่งเป็นเภสัชกรและอีกคนหนึ่งเป็นผู้ป่วย สมาชิกที่เหลือเป็นผู้สังเกตการณ์และประเมินเพื่อนที่แสดงเป็นเภสัชกรเกี่ยวกับคำแนะนำที่ให้กับผู้ป่วยในประเด็นต่อไปนี้

- ☐ คำแนะนำที่ให้ ประกอบด้วย ชื่อยา ความแรง ขนาด ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ และ ชัดเจน ตรงประเด็นหรือไม่
- ☐ มีศัพท์เทคนิคที่คนทั่วไปไม่เข้าใจหรือไม่
- ☐ คำแนะนำที่ให้ทำให้ผู้ป่วยกลัวจนไม่กินยาหรือไม่
- ☐ คำแนะนำที่ส่งเสริมความร่วมมือ หรือทำให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานหรือไม่
- ☐ เพื่อที่แสดงเป็นเภสัชกรให้คำแนะนำด้วยความเร็วของการพูดที่เหมาะสม ฟังรู้เรื่อง จับใจความได้ทัน
- ☐ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

Antipsychotics

Task 1 ทำงานเป็นกลุ่ม 2-3 คน ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

จากตารางแสดง ค่า K_i (มีหน่วยเป็น nanomolar) ของ antipsychotics ต่อ receptor ต่างๆต่อไปนี้

	Aripiprazole	Chlorpromazine	Clozapine	Haloperidol	Olanzapine	Paliperidone	Perphenazine	Quetiapine	Risperidone	Thioridazine	Ziprasidone
5-HT _{1A}	5.5	3315	160	1800	610	480	421	300	190	n/a	1.9
5-HT _{2A}	8.7	12	2.59	61	1.5	1.2	5	31	0.15	60	0.12
5-HT _{2C}	22	6.1	4.8	4700	4.1	48	132	3500	32	46	0.9
α_1	26	0.3	6.8	17	44	10	10	8.1	2.7	5	2.6
D ₂	0.66	6	210	2.6	20	2.8	1.4	770	3.77	8.3	2.6
H ₁	30	0.18	3.1	260	0.08	3.4	8	19	5.2	16	4.6
M ₁	6780	N/A	1.4	10000	2.5	10000	1500	120	10000	3	300
M ₂	3510	N/A	204	10000	622	10000	N/A	630	10000	N/A	3000
M ₃	4680	67	109	10000	126	10000	1848	1320	10000	15	1300

N/A= not available

จาก Am J Child Adol Psychiatry 2008;47(1):9-20.

1.1 ให้เลือก conventional antipsychotic 1 ตัว และ atypical antipsychotic 1 ตัว เรียงลำดับ affinity ของยาแต่ละตัวต่อ receptor ต่างๆ จาก receptor ที่มี affinity สูง ไปต่ำ และใส่ชื่อ receptor ลงในตารางด้านล่าง ใช้ highlight สีหนึ่งระบายในช่องที่มี D₂ และ อีกสีหนึ่ง ระบายในช่องที่มี 5-HT_{2A} สังเกตความแตกต่างของ conventional และ atypical antipsychotic และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนกลุ่มอื่น

	Conventional			Atypical							
ชื่อ ยา											
Low ← Affinity → High ↑											

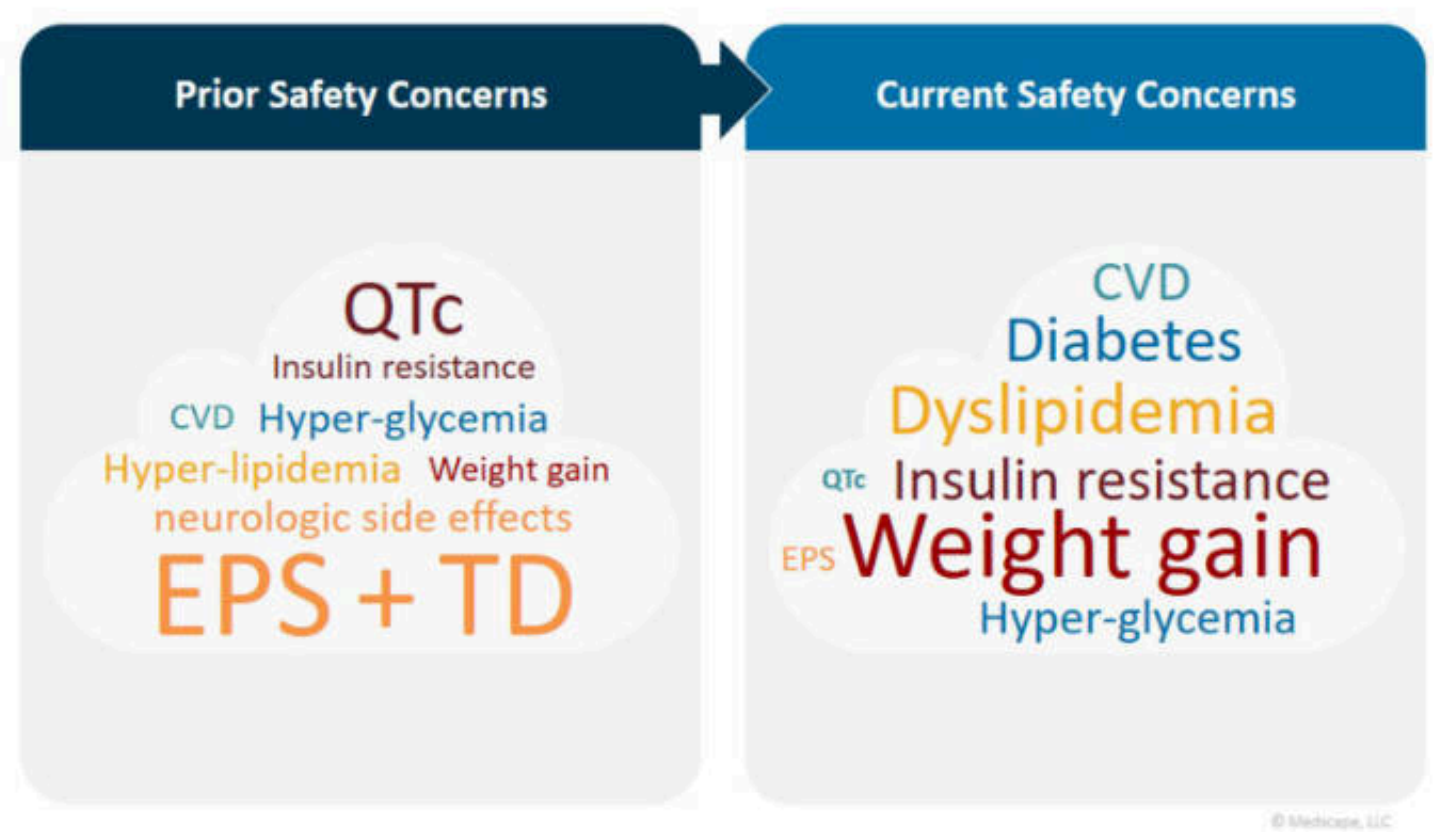
1.2 จากข้อ 1.2 ให้ สลับกันอธิบายให้เพื่อนฟัง โดยให้ลองอธิบายด้วยคำพูดโดยใช้หลักดังนี้ “เมื่อยาปิดกั้น D_2 receptor ยางจะมีผลปิดกั้น receptor อื่น เช่น จึงมีโอกาสทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่น.....”

1.3 ให้ทำนายโอกาสอาการไม่พึงประสงค์ของ antipsychotics โดยการเติมชื่อ antipsychotics ลงในตารางตามโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ และระบุเหตุผลโดยอาศัย receptor binding affinity

	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
EPS			
Sedation			
Weight gain			
Orthostatic hypotension			
Hyperprolactinemia			

Task 2 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 5-10 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

รูปด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงของการให้ความสำคัญของอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆจากการใช้ antipsychotics ด้านซ้ายคือในอดีต ด้านขวาคือในปัจจุบัน ขนาดของตัวอักษรแสดงถึงสำคัญของอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ



3.1 ให้นักศึกษาเขียนสิ่งที่คิดได้จากรูปนี้มาอย่างน้อย 2-3 ข้อ

3.2 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถทำนายได้จาก receptor binding affinity หรือไม่ ให้นักศึกษาลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าเพราะเหตุใด

Task 3 ทำงานเป็นกลุ่ม 2-3 คน ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

1. จากรูปด้านล่าง แสดงอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการใช้ antipsychotics แบ่งตามความเสี่ยงเป็น ต่ำ ปานกลาง และ สูง ให้นักศึกษาลองเขียนชื่อยา antipsychotics ที่เรียนมาลงในช่องด้านล่างแบ่งตามระดับความเสี่ยง พร้อมอธิบายเหตุผลทางเภสัชวิทยา
2. เมื่อเขียนเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33306204/> เพื่อ link เข้าสู่บทความจากวารสารฉบับเต็มเพื่อเปรียบเทียบคำตอบที่นักศึกษาเขียนกับที่มีผู้เชี่ยวชาญรวบรวมไว้ ว่าตรงกันหรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (จาก Acta Psychiatr Scand. 2021 Feb;143(2):172-180.)

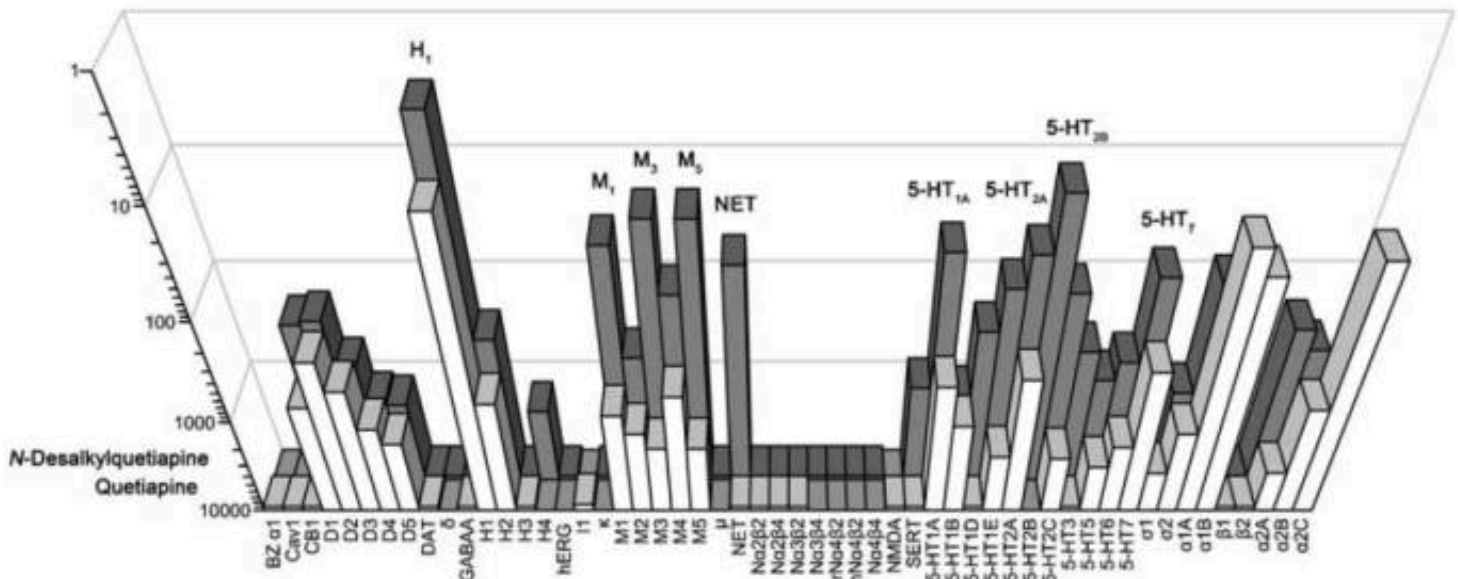
 Weight Gain	 DIP*/Akathisia	 Sedation
LOW	LOW	LOW
MODERATE	MODERATE	MODERATE
HIGH	HIGH	HIGH

*Drug-induced Parkinsonism

Task 4 การบ้าน ทำเป็นกลุ่ม 2-3 คนใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

4.1 Quetiapine และ N-Desalkylquetiapine (norquetiapine) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

4.2 จากกราฟแท่งแสดงค่า K_i ของยา quetiapine และ N-Desalkylquetiapine ให้นักศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้แนวทางด้านล่าง (Y-axis = K_i in nM on a logarithmic scale; no bar, not tested, from Neuropsychopharmacol 2008;33:2303–2312.)

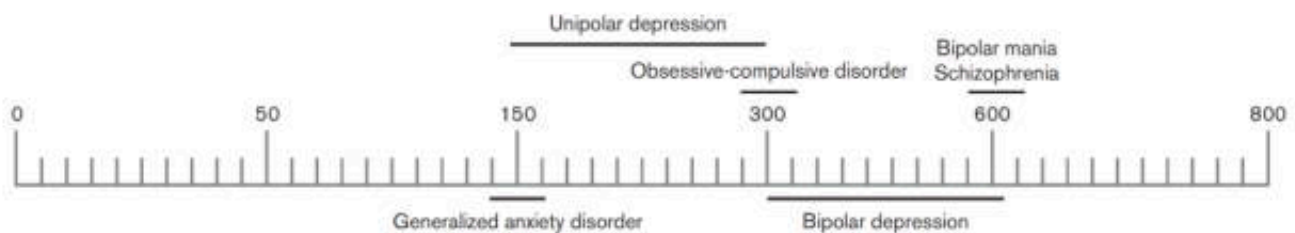


ให้เรียงลำดับ affinity ของยาต่อ receptor ต่างๆที่นักศึกษาคิดว่าสำคัญจากสูงไปต่ำ

	← High ————— Affinity ————— Low →							
Quetiapine								
Norquetiapine								

ลำดับ affinity ที่นักศึกษาเรียงได้มีความสัมพันธ์กับขนาดยาทางคลินิกที่ให้ผลในการรักษาโรคต่างๆดังรูปด้านล่างหรือไม่ อย่างไร

Approximate target doses of quetiapine (mg/day) for efficacy across psychiatric disorders. This figure is based on data from published placebo controlled trials. From Int Clin Psychopharmacol 2011;26:183–192.



Task 5 ทำเป็นกลุ่ม 2-3 คน ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm)

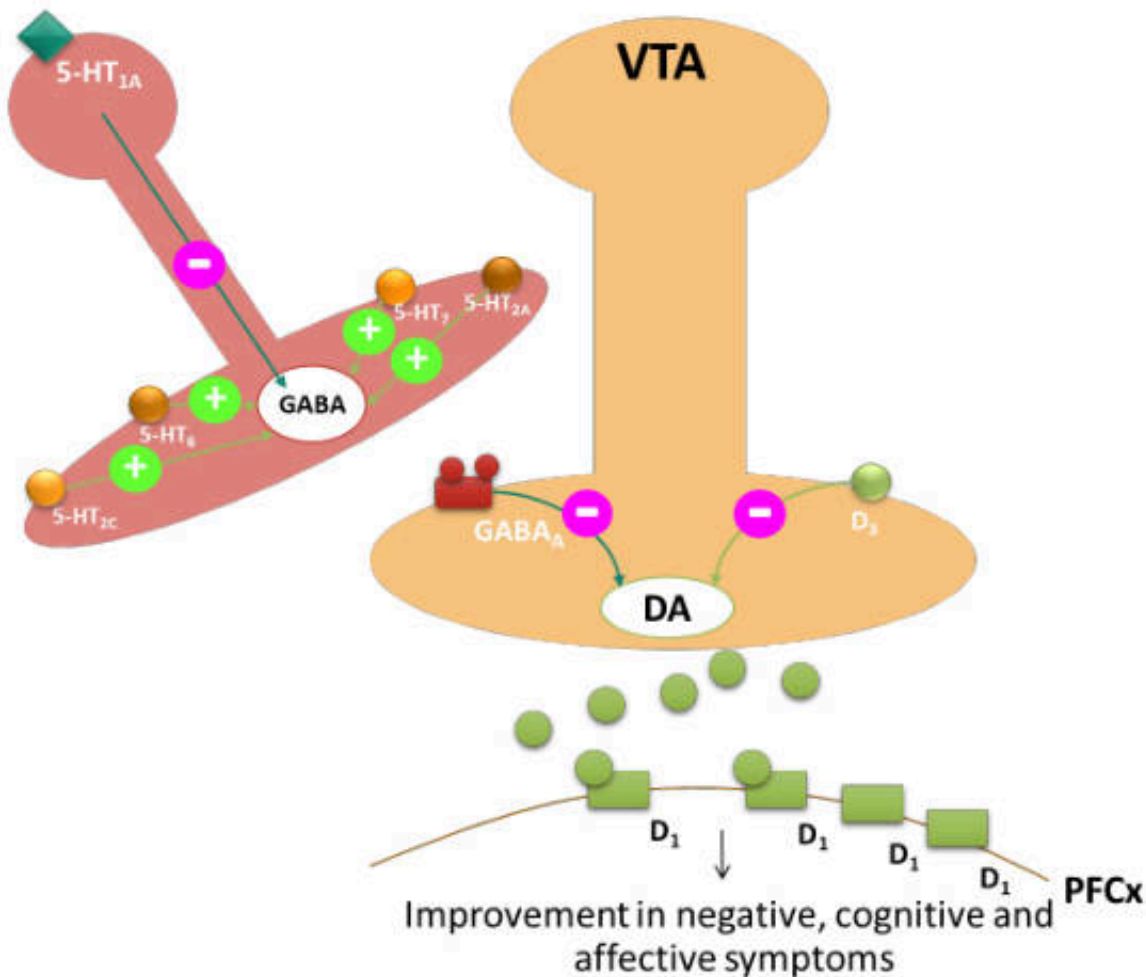
5.1 ตารางด้านล่างนี้แสดงอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ antipsychotics ให้นักศึกษาใส่เครื่องหมาย แทนโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยอาศัยความรู้จากที่นักศึกษาได้เรียนมา เช่น **+** ไม่ค่อยพบ, **++** พบบ้าง หรือ **+++** พบบ่อย

	Akathisia	Parkinsonism	Dystonia	Tardive dyskinesia	Hyper-prolactinemia	Anticholinergic	Orthostasis	Sedation	Weight gain	Hyperlipidemia	Glucose abnormalities
Chlorpromazine											
Thioridazine											
Haloperidol											
Risperidone											
Clozapine											
Olanzapine											
Quetiapine											
Aripiprazole											

5.2 เมื่อทำข้อ 5.1 เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเข้าไปที่ <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890424841> (The American Psychiatric Association Practice Guideline For The Treatment Of Patients With Schizophrenia, Third Edition สามารถ download แนวทางการรักษาเป็น pdf file ได้) เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ และตรงกับที่นักศึกษาคิดไว้หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

Task 6 ทำงานเป็นกลุ่ม 2-3 คน ใช้เวลา 10 นาที (คำถามบูรณาการ แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่าง)

รูปต่อไปนี้จะแสดงบทบาทของ GABA interneuron ที่ควบคุมการหลั่ง DA ของ mesocortical pathway และ receptor ต่างๆที่มีผลต่อการทำงานของ GABA interneuron



2.1 Antipsychotics ในปัจจุบันหลายตัวมีผลต่อ D₃, 5-HT_{1A}, 5-HT_{2C}, 5-HT₆ และ 5-HT₇ receptor ให้นักศึกษาค้นคว้าว่า receptor เหล่านี้มี signal transduction แบบใด และ ทำนายว่ายาเหล่านี้ควรมีผลอย่างไรต่อ receptor เหล่านี้ จึงจะมีผลรักษา negative, cognitive symptoms ของ schizophrenia ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐

Receptor	Signal transduction	Antipsychotic ควรออกฤทธิ์เป็น
D ₃	☐ Gs ☐ Gi ☐ Gq	☐ Agonist ☐ Partial agonist ☐ Antagonist
5-HT _{1A}	☐ Gs ☐ Gi ☐ Gq	☐ Agonist ☐ Partial agonist ☐ Antagonist
5-HT _{2C}	☐ Gs ☐ Gi ☐ Gq	☐ Agonist ☐ Partial agonist ☐ Antagonist
5-HT ₆	☐ Gs ☐ Gi ☐ Gq	☐ Agonist ☐ Partial agonist ☐ Antagonist
5-HT ₇	☐ Gs ☐ Gi ☐ Gq	☐ Agonist ☐ Partial agonist ☐ Antagonist

Task 7 ทำเป็นกลุ่ม 4-5 คนใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที (คำถามบูรณาการเภสัชวิทยาและเภสัชกรรม ทำเมื่อมีเวลาว่าง)

Antipsychotics หลายตัวมีใช้ในรูปแบบฉีดออกฤทธิ์ยาว (long acting injectable antipsychotic; LAI) ดังแสดงตัวอย่างทางด้านล่าง ให้นักศึกษาหาชื่อการค้าในประเทศไทยใส่ลงในตารางและ ให้เหตุผลสั้นๆในหัวข้อต่างๆต่อไปนี้

Generic name	Thai trade name	Vehicle	Dose range (mg)	Administration interval (weeks)	Tmax (days)	T _{1/2} (days) (multiple dose)	Time to steady state (weeks)	Local of administration
Fluphenazine decanoate		Sesame oil	12.5–100	1–4	0.3–1.5	14	3	Gluteal muscle
Flupenthixol decanoate		Viscoleo	10–50	2–4	7	17		Gluteal muscle
Zuclopenthixol decanoate		Viscoleo	200–400	2–4	4–7	7–19	8	Gluteal muscle
Haloperidol decanoate		Sesame oil	50–400	4	3–9	21	8–12	Gluteal muscle
Risperidone long-acting		Water (microsphere polymers suspension)	25–50	2	28	4–6	8	Gluteal or deltoid muscle
Paliperidone palmitate		Water (suspension of nanoparticles)	25–150	4		25–49		Gluteal or deltoid muscle
Olanzapine pamoate		Water (microcrystalline suspension)	150–300	2 or 4	2–4	14–30	8–12	Gluteal muscle
Aripiprazole long-acting		Water (microparticles)		4	5–7	29–46	12	Gluteal muscle

Modified from Ther Adv Psychopharmacol. 2014 Oct; 4(5): 198–219.

7.1 ยา antipsychotics แบบที่ฉีดออกฤทธิ์ยาวในตารางนี้ ความแตกต่างทางเภสัชภัณฑ์อย่างไรกับรูปแบบยาฉีดที่ออกฤทธิ์ทันที

7.2 เพราะเหตุใดจึงมีการพัฒนายารูปแบบดังกล่าว

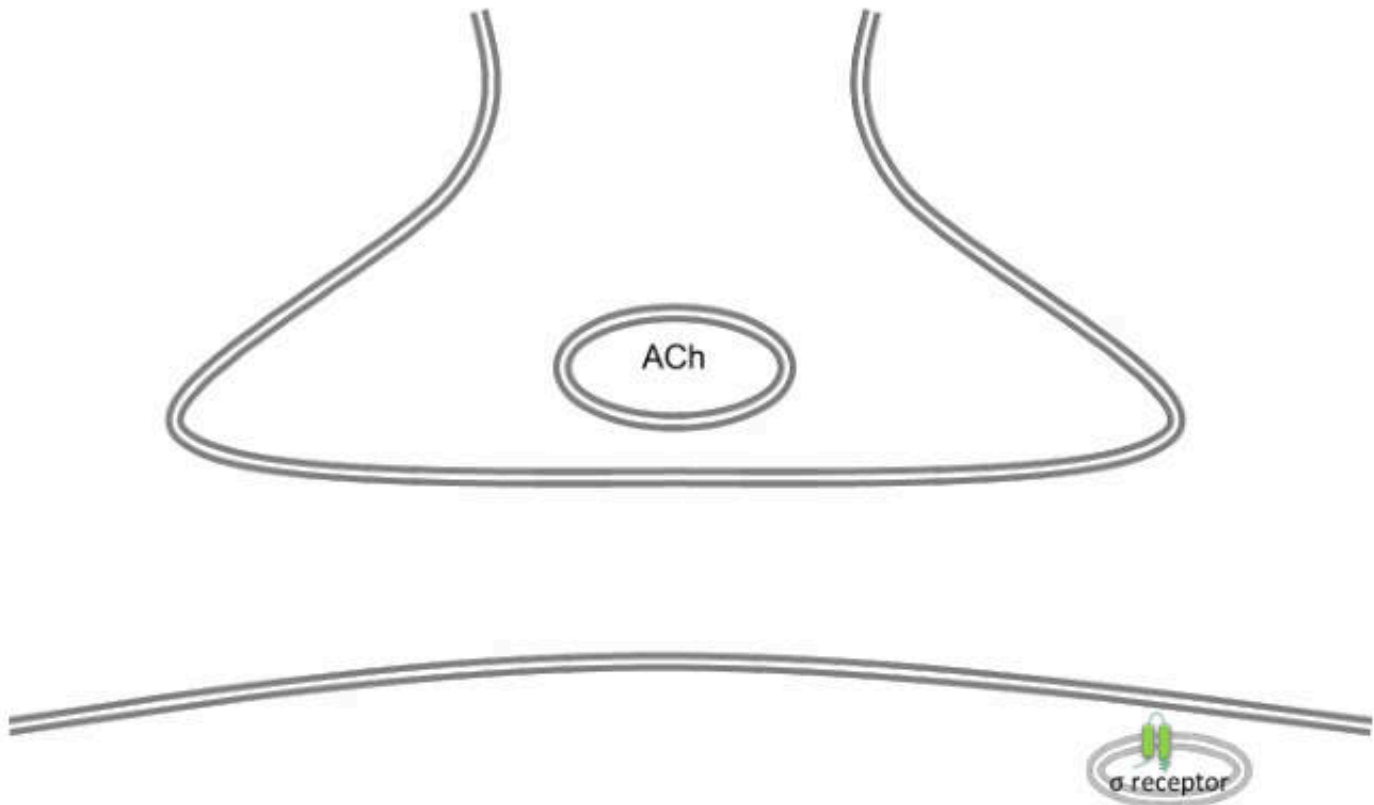
7.3 ถ้าจำเป็นสามารถนำไปฉีด IV ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

7.4 ถ้าฉีดไป IM แล้วเกิด severe EPS จะทำอย่างไร จะป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร

Drugs Used in Neurodegenerative Diseases

Task 1 แต่ละคนแยกกันทำงาน จากความรู้ที่ได้เรียนมา ยาที่ใช้ในการรักษาโรคสมองเสื่อม ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

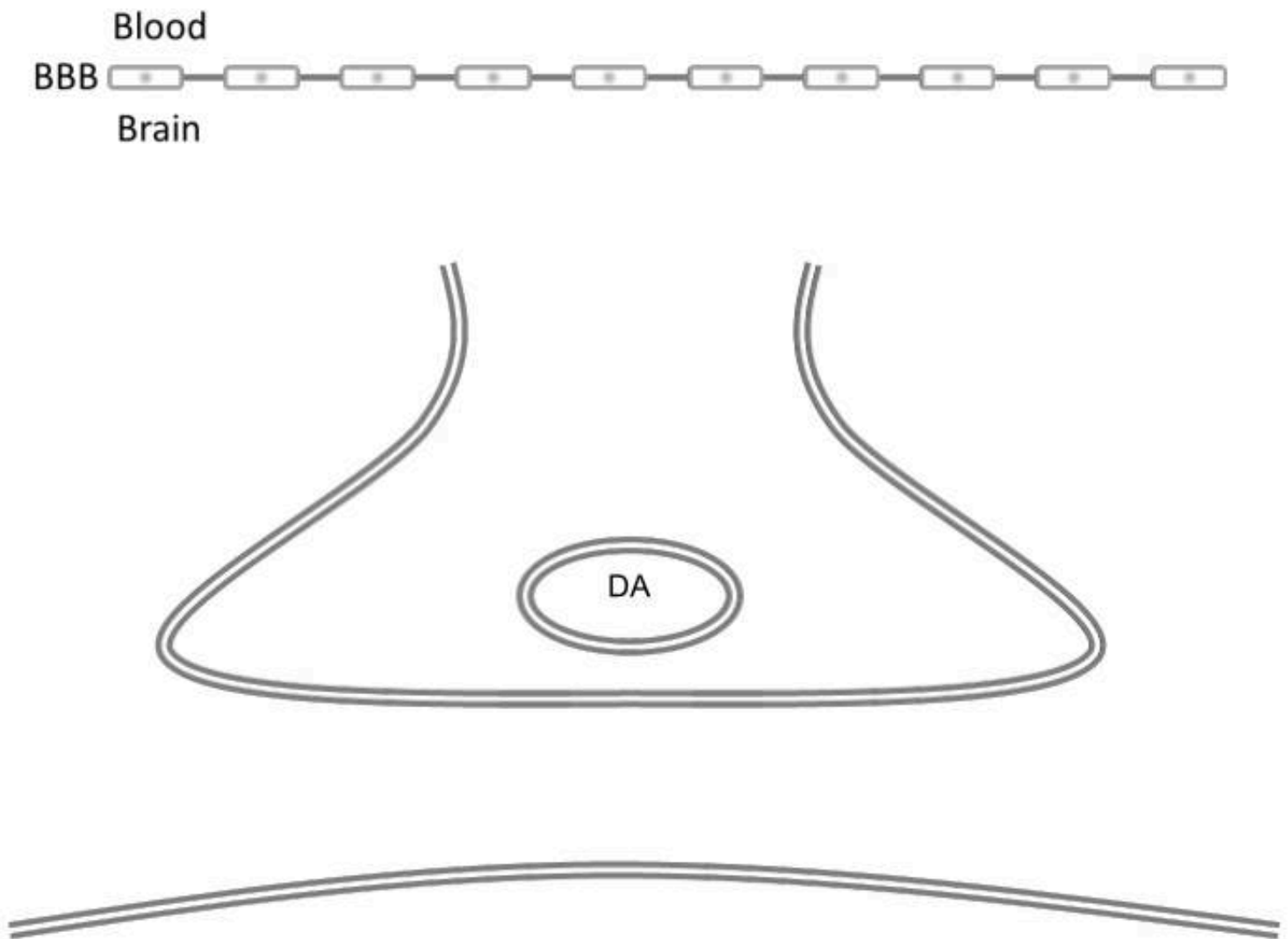
- ให้นักศึกษาเติม ชื่อบริเวณของสมอง โมเลกุลที่เกี่ยวข้อง ชื่อกลุ่มยา และชื่อยาลงไปในรูปด้านล่าง (แนะนำให้เติมตามลำดับที่ละเรื่อง)



- ให้เติมชื่อยาต่อไปนี้ลงในรูป และอธิบายผลทางคลินิกที่อาจเกิดขึ้น หากใช้ร่วมกับยาที่รักษาโรคสมองเสื่อม
 - ☐ Amitriptyline
 - ☐ Orphenadrine
 - ☐ Chlorpromazine
 - ☐ Triprolidine

Task 2 แต่ละคนแยกกันทำงาน จากความรู้ที่ได้เรียนมา ยาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

- ให้นักศึกษาเติม ชื่อบริเวณของสมอง โมเลกุลที่เกี่ยวข้อง ชื่อกลุ่มยา และชื่อยาลงไปในรูปด้านล่าง (ด้านล่าง (แนะนำให้เติมตามลำดับที่สะดวก))



- ให้เติมชื่อยาต่อไปนี้ลงในรูป และอธิบายผลทางคลินิกที่อาจเกิดขึ้น หากใช้ร่วมกับยาที่รักษาโรคพาร์กินสัน
 - ☐ Metoclopramide
 - ☐ Haloperidol
 - ☐ Domperidone

Task 3 ทำเป็นกลุ่ม 2-3 คน โดยเริ่มต้นให้แต่ละคนแยกกันทำงานก่อนจากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกัน ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

ให้นักศึกษาเรียงลำดับโอกาสเกิดอาการทางจิตจากยารักษาพาร์กินสันต่อไปนี้จากมากไปน้อย และระบุเหตุผล

Levodopa+benserazide

Pramipexole

Rasagiline

Entacapone

Task 4 ทำเป็นกลุ่ม 3-4 คน ให้นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาต่อไปนี้ และพิจารณาประเด็นในตาราง (ใช้เวลา 10-15 นาที คำถามบูรณาการความรู้ผู้ป่วย แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่าง)

	ขนาดยาเริ่มต้นและการปรับเพิ่มขนาดยา	ขนาดยาที่ได้ผล	ระยะเวลาดังแต่เริ่มใช้จนถึงขนาดยาที่ได้ผล
Donepezil			
Galantamine			
Rivastigmine			
Pramipexole			
Ropinirole			
Rotigotine			

หลังจากเติมข้อความต่างๆครบแล้ว นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากตารางนี้

Task 5 ทำเป็นกลุ่ม 3-4 คน รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ให้นักศึกษาทำดังต่อไปนี้ ใช้เวลา 10-15 นาที (คำถามบูรณาการความรู้ผู้ป่วย แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่าง)

- แต่ละคนแบ่งงานกันค้นหาว่าแต่ละแบบมีตัวยาสสำคัญอะไร และนำมารวมกัน
- จับกลุ่มย่อย 2 คน เพื่อหาว่ามีเภสัชภัณฑ์ที่แบบไหนบ้างที่มีการปลดปล่อยตัวยาแบบพิเศษ และเหตุผลในการทำให้เป็นแบบนั้น
- รวมกลุ่มกันทั้งหมด และช่วยกันคิดเกี่ยวกับการที่แต่ละแบบมีหลายความแรง ในประเด็นต่อไปนี้
 - มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 - มีผลต่อการทำงานในสถานะเภสัชกรอย่างไร
 - มีผลต่อผู้ป่วยอย่างไร

Madopar®
50/200



Madopar® dispersible
25/100



Madopar® HBS
25/100



Sinemet® 25/100



Sinemet® 25/250



Stalevo®

12.5/50/200



25/100/200



37.5/150/200



50/200/200

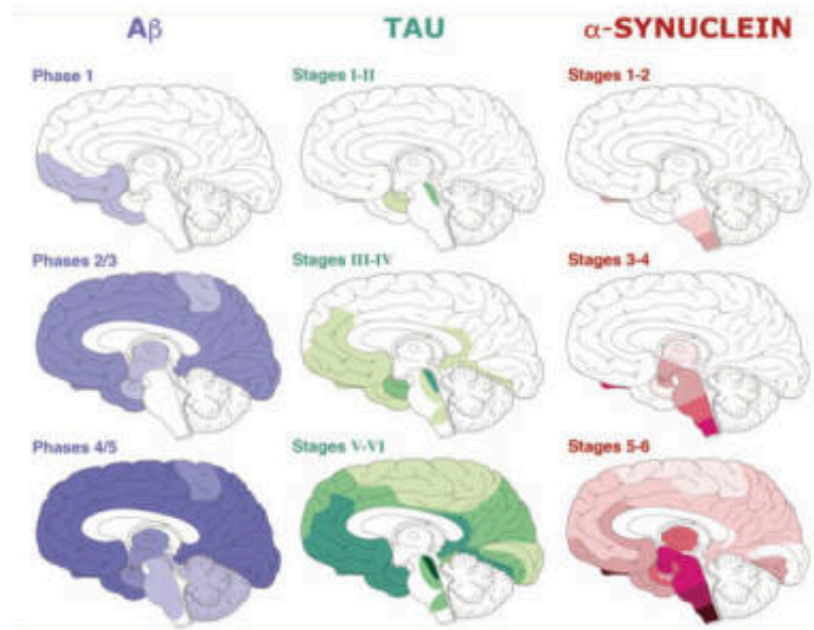


Neupro® transdermal patch



Task 5 ทำเป็นกลุ่ม 3-4 ใช้เวลา 15-20 นาที (คำถามบูรณาการความรู้พยาธิสรีรวิทยาสู่หลักการรักษาผู้ป่วย ทำเมื่อมีเวลาว่าง)

รูปต่อไปนี้แสดงการกระจายของโปรตีนที่ผิดปกติไปใน AD และ PD ในสมองมนุษย์จากระยะแรกของโรค (Phase 1 หรือ Stage 1) จนถึงระยะท้ายของโรคซึ่งอาจใช้เวลานานหลายปี



From Goedert M, Masuda-Suzukake M, Falcon B. Like prions: the propagation of aggregated tau and α -synuclein in neurodegeneration. Brain. 2017 Feb;140(2):266-278.

5.1 ให้แต่ละคนเสนอเหตุผลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางคลินิกต่อไปนี้ และสรุปร่วมกัน

- ผู้ป่วย AD มีอาการด้านพฤติกรรมและจิตเวชร่วม ด้วย เช่น ก้าวร้าว ประสาทหลอน ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือเรียกว่า behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD)
- ผู้ป่วย PD มีภาวะสมองเสื่อมร่วมด้วยเรียก Parkinson dementia และ อาจมีอาการด้านพฤติกรรมและจิตเวชอื่นๆ

5.2 ให้แต่ละคนคาดการณ์ว่าผู้ป่วยน่าจะมีปัญหาการใช้ยาอย่างไรบ้างหากต้องใช้ยารักษาโรคเดิมที่ผู้ป่วยเป็น ร่วมกับยาที่รักษาอาการด้านพฤติกรรมและจิตเวชอื่นๆที่เกิดขึ้น และผลลัคนอธิบายให้เพื่อนฟัง

5.3 หากมองจากมุมมองต่างๆ คิดว่าจะมีบทบาทอย่างไร หรือรู้สึกอย่างไร ให้แต่ละคนเสนอความเห็นให้ครบทั้ง 3 มุมมองแล้วแลกเปลี่ยนกัน

- มุมมองจากนักศึกษาเภสัชศาสตร์
- มุมมองจากเภสัชกร
- มุมมองจากญาติ หรือผู้ดูแล

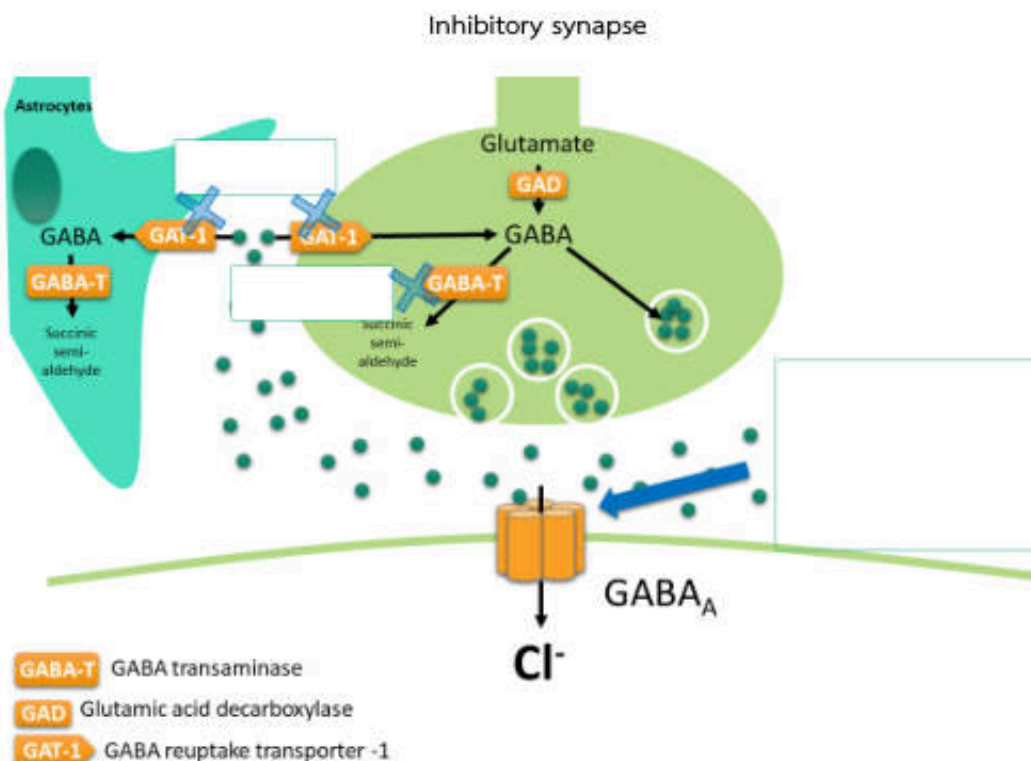
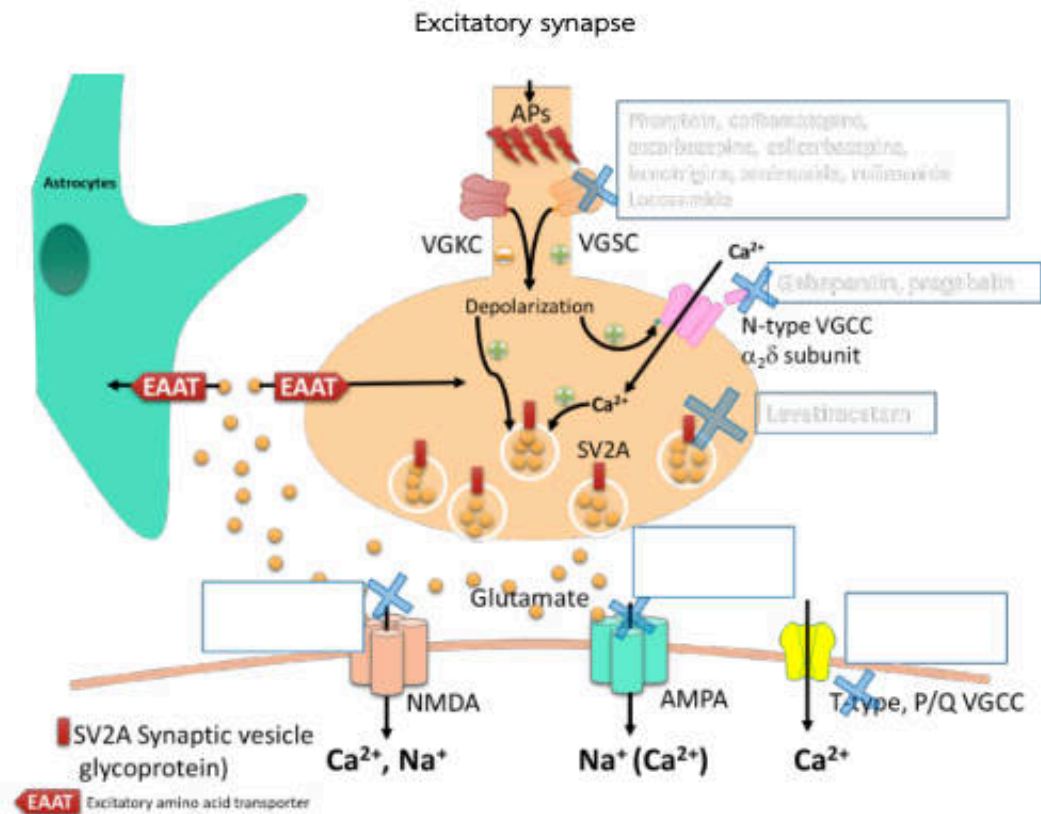
Antiepileptics

Task 1 แต่ละคนแยกกันทำงาน เลือกทำระหว่างข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่ความถนัด ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

1.1 ให้นักศึกษาคัดลอกกลไกการออกฤทธิ์จากตารางในเอกสารประกอบการสอน เมื่อครบแล้ว ให้นักศึกษาพิจารณาตารางในภาพรวมว่าการจัดกลุ่มหรือการเรียงลำดับชื่อยาในตารางนี้เป็นไปตามหลักการใด (ถ้าคิดไม่ออก ให้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน)

	VGSC	VGCC HVA (N,P/Q, R, L)	VGCC LVA channels (T)	VGKC	SV2A	AMPA	GABA _A	GABA turnover
Carbamazepine								
Phenytoin								
Fosphenytoin								
Lacosamide								
Zonisamide								
Lamotrigine								
Oxcarbazepine								
Phenobarbital								
Clobazam								
Gabapentin								
Pregabalin								
Perampanel								
Levetiracetam								
Topiramate								
Sodium valproate								

1.2 ให้นักศึกษาเติมชื่อยาลงในกรอบสี่เหลี่ยมในรูป excitatory synapse และ inhibitory synapse ที่กำหนดให้ หลังจากเติมแต่ละช่อง ให้อธิบายว่า ยามีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร และมีผลอย่างต่อต่อ synapse ดังกล่าว



Task 2 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

ให้นักศึกษาโยงเส้นแสดงความสัมพันธ์ของ ชื่อยาทางด้านซ้าย กับข้อความทางด้านขวา

- | | |
|-----------------|---|
| Carbamazepine • | • อาจทำให้เกิด gingival hyperplasia |
| Phenytoin • | • ก่อนใช้ยาแนะนำให้ตรวจ HLA-B*15:02 |
| Phenobarbital • | • มีโอกาสเกิดตับอักเสบมากกว่ายาอื่นๆ |
| Valproate • | • อาจทำให้เกิดนิวโรในโต |
| Topiramate • | • อาจทำให้เกิด paresthesia |
| Gabapentin • | • ทำให้เบื่ออาหาร น้ำหนักลด |
| Levetiracetam • | • อาจทำให้เกิดอาการทางจิต ก้าวร้าว |
| Perampanel • | • กดการหายใจ |
| Lamotrigine • | • เป็น aromatic antiepileptics |
| Midazolam • | • เพิ่มระดับ lamotrigine อย่างมาก หากใช้ร่วมกัน |
| | • ยับยั้ง CYP2C9 |
| | • เหนี่ยวนำ CYP450 หลาย isozyme |
| | • อาจทำให้ผมร่วง |

Task 3 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 5-10 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

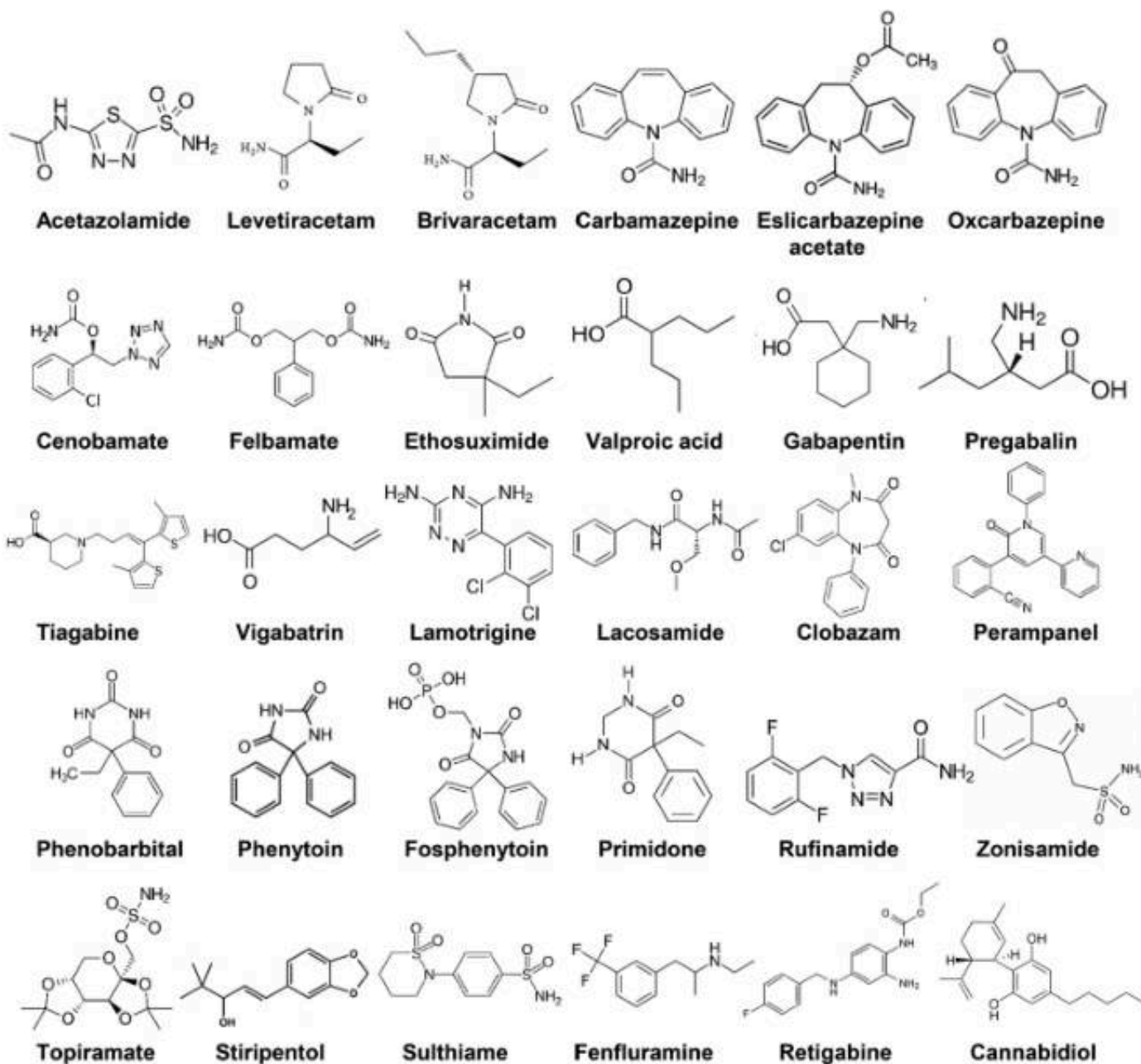
ตารางต่อไปนี้แสดงการปรับขนาดยา lamotrigine ในกรณีที่ผู้ป่วยใช้ยากันชักอื่นอยู่ก่อนแล้ว ให้นักศึกษาพิจารณาดังต่อไปนี้ สังเกตใน column สีเหลืองและฟ้า ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

- ช่อง ② เพราะเหตุใดจึงต้องมีการปรับขนาดยาโดยใช้เวลาถึง 7-8 สัปดาห์
- ช่อง ① หากผู้ป่วยได้รับ valproate อยู่เดิม เหตุใดจึงต้องลดขนาดยาเริ่มต้น และขนาด maintenance ลง และขนาดที่ลดลงคิดเป็นกี่ % ของช่องที่ ②
- ช่อง ③ หากผู้ป่วยได้รับ valproate อยู่เดิม เหตุใดจึงต้องลดขนาดยาเริ่มต้น และขนาด maintenance ลง และขนาดที่ลดลงคิดเป็นกี่ % ของช่องที่ ②

	① For Patients TAKING Valproate ^a	② For Patients NOT TAKING Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, Primidone, ^b or Valproate ^a	③ For Patients TAKING Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, or Primidone ^b and NOT TAKING Valproate ^a
Weeks 1 and 2	25 mg every other day	25 mg every day	50 mg every day
Weeks 3 and 4	25 mg every day	50 mg every day	100 mg every day
Week 5	50 mg every day	100 mg every day	200 mg every day
Week 6	100 mg every day	150 mg every day	300 mg every day
Week 7	150 mg every day	200 mg every day	400 mg every day
Maintenance Range (Week 8 and onward)	200 to 250 mg every day ^c	300 to 400 mg every day ^c	400 to 600 mg every day ^c

Task 4 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 5-10 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

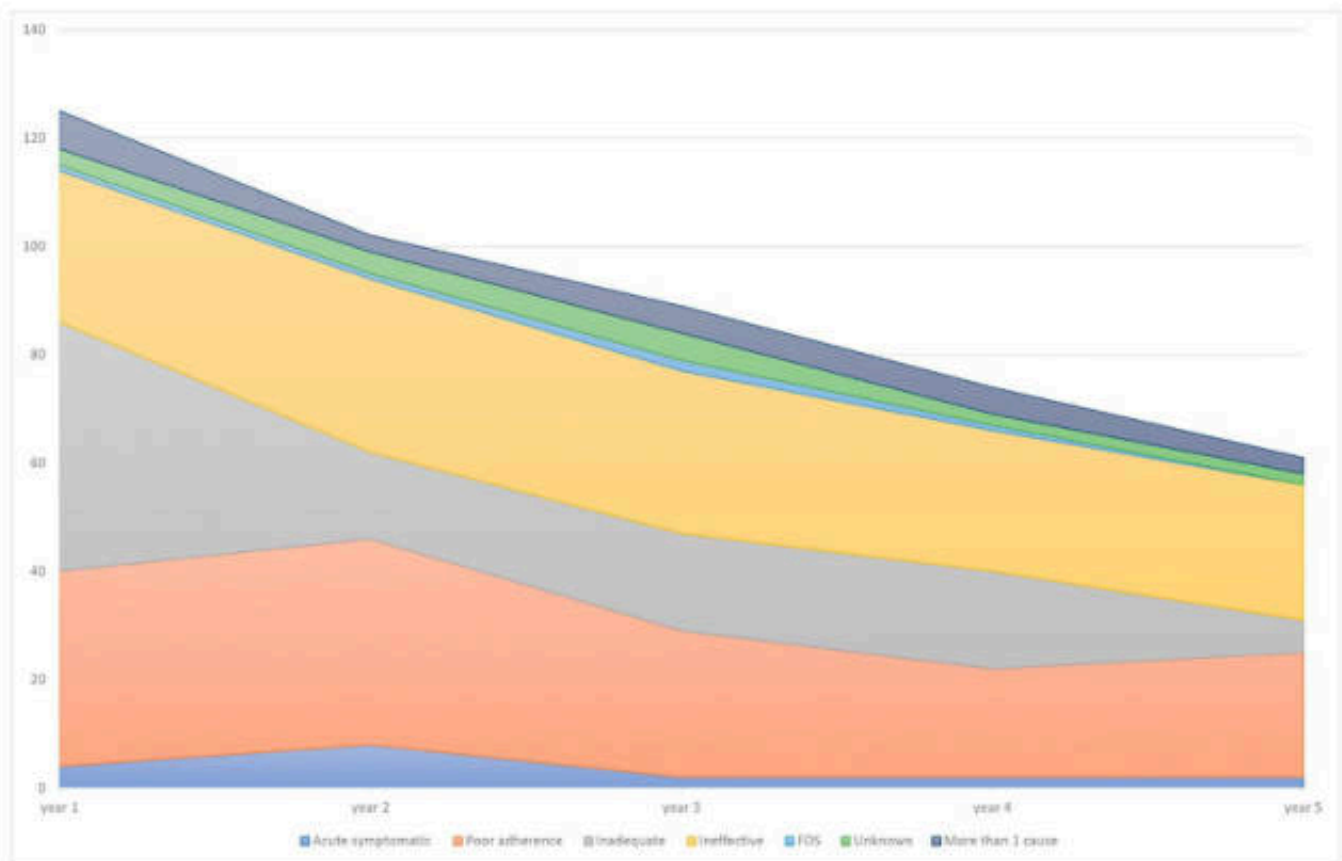
- Highlight สูตรโครงสร้างของยาที่ **ไม่ได้เป็น** aromatic antiepileptics
- Highlight สูตรโครงสร้างของยาที่มีโครงสร้างคล้าย sulfonamide
- นักศึกษาบอกได้หรือไม่ ความรู้สองข้อข้างต้นมีประโยชน์อย่างไรในการดูแลผู้ป่วย ให้เขียนลงในที่ว่างด้านล่างมานอย่างน้อย 2 ข้อ



จาก CNS Drugs. 2021 Sep;35(9):935-963.

Task 5 ทำงานเป็นกลุ่ม 3-4 คน (คำถามบูรณาการความรู้ผู้ป่วย และบทบาทเภสัชกร แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่าง)

กราฟด้านล่างแสดงอัตราการกลับเป็นซ้ำต่อปี และการกระจายของสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคลมชักกลับเป็นซ้ำในช่วงระยะเวลา 5 ปี



คำศัพท์	คำแปลภาษาไทย
Acute symptomatic	อาการชักที่สัมพันธ์กับภาวะเฉียบพลันของระบบประสาทส่วนกลาง: การกลับมามีชักซ้ำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบาดเจ็บหรือความผิดปกติเฉียบพลันของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ความผิดปกติของเมแทบอลิซึม สารพิษ ความผิดปกติทางโครงสร้าง การติดเชื้อหรือการอักเสบ
Poor adherence	การไม่รับประทานยา (Poor adherence): มีหลักฐานว่าผู้ป่วยใช้ยาด้านชักไม่ต่อเนื่องหรือไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา โดยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่อาการชักกลับเป็นซ้ำ และ/หรือพบระดับยาด้านชักในเลือดต่ำ แม้ว่าจะได้รับการสั่งใช้ยาในขนาดที่เหมาะสม
Inadequate treatment	การรักษาไม่เหมาะสม: ผู้ป่วยมีอย่างน้อยหนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้ ได้แก่ (1) ได้รับยาในขนาดต่ำกว่าที่ควรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการปรับขนาดยา (titration) (2) มีปฏิกิริยาระหว่างยาที่ทราบแน่ชัด ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของยาด้านชัก (3) ได้รับยาด้านชักที่ไม่เหมาะสมกับชนิดของโรคลมชัก หรือ (4) ได้รับยาน้อยกว่า 75% ของขนาดยามาตรฐานต่อวัน (Defined Daily Dose; DDD)
FDS (Functional/dissociative seizures)	อาการชักเชิงหน้าที่หรืออาการชักจากภาวะแยกตัว (Functional/Dissociative Seizures; FDS): การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ระดับความรู้สึกตัว หรือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและเป็นช่วง ๆ มีลักษณะคล้ายอาการชักจากโรคลมชัก แต่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมอง การวินิจฉัยอาศัยการประเมินทางคลินิก ร่วมกับลักษณะอาการที่แตกต่างจากโรคลมชัก การประเมินโดยจิตแพทย์ และผลการตรวจ EEG ตลอดจนที่ปกติ จากนั้นผู้ป่วยได้พบเหตุการณ์ชักครั้งแรก หากพบว่าอาการชักครั้งแรกถูกวินิจฉัยผิดและแท้จริงเป็น FDS จะไม่นำผู้ป่วยรายนั้นมารวมในการวิเคราะห์ ดังนั้น การศึกษานี้จึงรวมเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการชักจากโรคลมชักครั้งแรก และต่อมาจึงเกิด FDS
Treatment ineffectiveness	การรักษาไม่ได้ผล: ผู้ป่วยยังคงมีอาการชัก แม้ได้รับยาด้านชักที่เหมาะสม ทั้งชนิดยาและขนาดยา และมีหลักฐานว่าสามารถใช้ยาได้อย่างสม่ำเสมอ โดยยืนยันจากการตรวจพบระดับยาด้านชักในเลือดอยู่ในช่วงการรักษาอย่างน้อย 2 ครั้ง และ/หรือมีข้อมูลยืนยันที่เชื่อถือได้จากผู้ดูแลว่าผู้ป่วยไม่ได้หยุดใช้ยา

คำศัพท์	คำแปลภาษาไทย
Multiple causes	มีหลายสาเหตุร่วมกัน: ใช้เมื่อผู้ป่วยมีอาการชักกลับมาเป็นซ้ำในปีเดียวกัน โดยสามารถระบุสาเหตุได้มากกว่าหนึ่งสาเหตุ
Unknown cause	ไม่ทราบสาเหตุ: ใช้เมื่อไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับบริบททางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาชักซ้ำ จึงไม่สามารถระบุสาเหตุได้

ให้นักศึกษาลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่อไปนี้

การไม่ตอบสนองต่อยา หรือยากันชักไม่ได้ผล เป็นสาเหตุหลักของการกลับเป็นซ้ำใช่หรือไม่

เมื่อพิจารณาสาเหตุ Poor adherence และ Inadequate treatment ในปีที่ 1 ไปจนถึงปีที่ 5 นักศึกษามีความเห็นอย่างไร

หากมองจากมุมมองผู้ป่วย

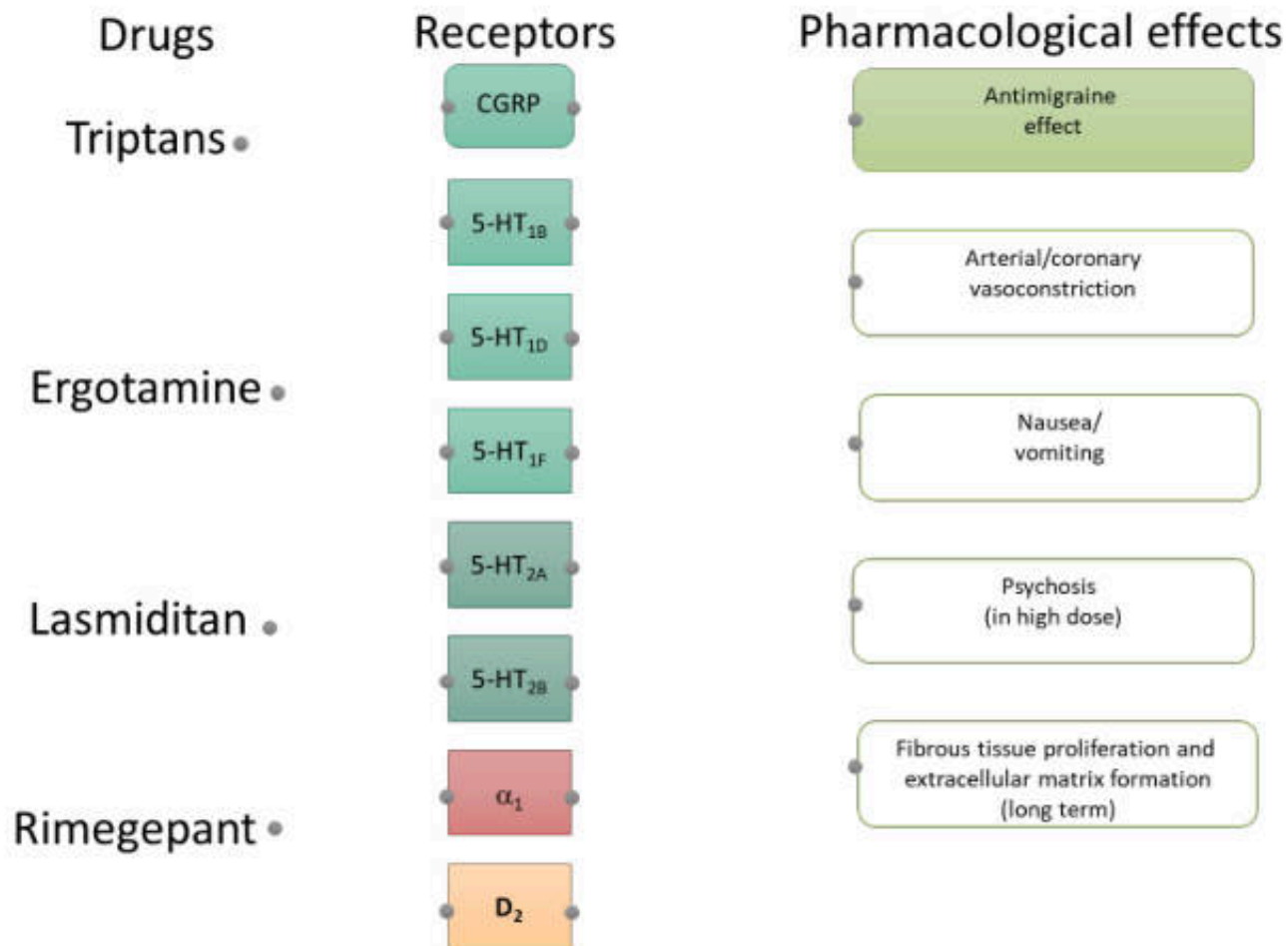
- Poor adherence เกิดได้อย่างไร
- Inadequate treatment เกิดได้อย่างไร และมีผลอย่างไรกับผู้ป่วย

เภสัชกรมีบทบาทในการลดการกลับเป็นซ้ำได้อย่างไรบ้าง และมีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรในช่วง 1-5 ปีของการรักษา

Drugs Used in Migraine Headache

Task 1 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 10-15 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

โยงเส้นแสดงความสัมพันธ์ของยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน receptor และผลทางเภสัชวิทยา รวมทั้งแสดงเครื่องหมายด้วยว่ายาออกฤทธิ์ agonist หรือ antagonist ต่อ receptor ต่างๆ หลังจากทำเสร็จแล้วลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อน



Task 2 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 10-15 นาที แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final (ถ้าคิดไม่ออกให้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน)

จงระบุเหตุผลอย่างน้อย 3 ข้อ ที่ต้องแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยา ergotamine ไม่เกิน 6 เม็ดต่อวัน และไม่เกิน 10 เม็ดต่อสัปดาห์

Task 3 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 10-15 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

กรณีศึกษา: ผู้ป่วยชายไทยอายุ 30 ปี มาพบแพทย์ด้วยเรื่องปวดมือขวาามากสัปดาห์ละ 1 สัปดาห์ก่อน เริ่มรู้สึกปวดขาทั้งสองข้างเวลาเดินและปวดมือทั้งสองข้างเวลาใช้งานต้องหยุดพักมือเย็นเวลาอากาศเย็นจะปวดมือทั้งสองข้างอาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ 3 วันก่อนมาโรงพยาบาลมือขวาปวดมากจนนอนไม่หลับและเห็นว่ามือขวาตั้งแต่กลางมือจนไปถึงนิ้วก้อยมีสีคล้ำจึงรีบมาโรงพยาบาล

ประวัติการรักษา

ผู้ป่วยได้รับยาด้าน HIV มาหกเดือนประกอบด้วย AZT 100 mg 2 cap q 12 hr, Tenofovir 300 mg 1 tab od, am, Ritonavir 50 mg + Lopinavir 200 mg 2 tab q 12 hr

1 เดือนก่อน มีอาการปวดหัวข้างเดียว ได้รับยา Paracetamol 500 mg 1 tab tid, Amitriptyline 10 mg 1 tab od, hs

1 สัปดาห์ก่อน ยังมีอาการปวดศีรษะมาก จึงไปซื้อยาจากร้านขายยา ยาที่ได้มาคือ Cafergot® หลังจากกินวันละ 1 เม็ดไป 3 วัน จึงเริ่มมีอาการข้างต้น

ดัดแปลงจาก Taksaudom N. Ergotism associated with minimal dose of Ergotamine tartrate in HIV patient treated with antiviral protease inhibitor: case report. BSCM [Internet]. 2014 Jan. 13 [cited 2023 Jul. 27];53(1):45-51. Available from: <https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/87385>

- ให้นักศึกษาใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาหาปัญหาจากการใช้ยาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยรายนี้ และ อธิบายอาการต่างๆที่เกิดขึ้น

- ให้นักศึกษาเสนอแนวทางป้องกันเหตุดังกล่าวไม่ให้เกิดซ้ำ โดยคิดจากมุมมองต่าง (ข้อนี้ทำเมื่อมีเวลาว่าง)
 - มุมมองของผู้ป่วย
 - มุมมองของแพทย์
 - มุมมองของเภสัชกรชุมชน
 - มุมมองของเภสัชกรโรงพยาบาล
 - มุมมองของตนเองในฐานะนักศึกษาเภสัชศาสตร์

Task 4 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 10-15 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

ผู้ป่วยหญิง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไมเกรน มารับยาที่ห้องยา ในใบสั่งยามียาดังนี้

Cafergot[®] 1 tab prn for migraine 10 tab

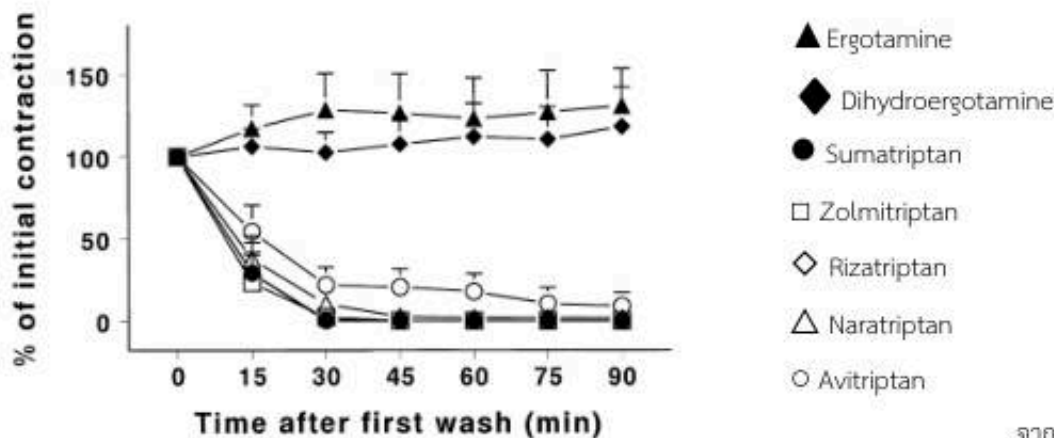
Topiramate 25 mg od, hs 30 tab

ผู้ป่วยมีข้อสงสัยดังนี้ต่อไปนี้นักศึกษาจะอธิบายผู้ป่วยว่าอย่างไร

- “วันนี้แพทย์แจ้งว่าจะให้ยาป้องกัน แต่ทำไมยังให้ Cafergot[®] อีก?”
- “ทำไมยาป้องกันให้ตั้งเดือนนึง?”
- “กินยาป้องกันแล้วจะเห็นผลเมื่อไหร่?” (ข้อนี้ทำเมื่อมีเวลาว่าง)

Task 5 ทำเป็นกลุ่ม 2-3 คน โดยแต่ละคนแยกกันทำงาน เมื่อเสร็จแล้วจึงแลกเปลี่ยนกัน ใช้เวลา 5-10 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

รูปต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา กับ % การหดตัวของหลอดเลือดโคโรนารีของมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับตอนเริ่มทดลอง (100% คือหดตัวได้มากที่สุด) โดยเมื่อเริ่มการทดลองมีการ incubate หลอดเลือดโคโรนารี กับยาต่างๆ หลังจากนั้น จึงล้างยาออกทุกๆ 15 นาที แล้ววัดการหดตัวหลังล้างยา



จาก Circulation. 1998 Jul 7;98(1):25-30.

5.1 ยาเหล่านี้ทำให้หลอดเลือดหดตัวได้อย่างไร

5.2 ให้สรุปผลการทดลองจากรูป

5.3 ให้นักศึกษาเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือ ความสำคัญของผลการทดลองนี้ 1-2 ข้อ

Centrally Acting Muscle Relaxants

Task 1 ทำเป็นกลุ่ม 2-3 คน ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final)

1.1 เข้าไปอ่านประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือน ฉบับที่ 77 (ตำรับยาสูตรผสมอร์เฟนาดรีน (Orphenadrine) และพาราเซตามอล (Paracetamol) ชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์) ที่ <https://drug.fda.moph.go.th/public-relations-new/68-77>

- จากข้อมูลดังกล่าวส่วน คำเตือนในฉลาก 4 ข้อ และ คำเตือนในเอกสารกำกับยา 2 ข้อ ให้แบ่งงานกันอธิบายว่าคำเตือนแต่ละข้อ มีเหตุผลทางเภสัชวิทยาที่อธิบายได้ หรือไม่อย่างไร และให้พูดอธิบายทีละคน ส่วนคนที่เหลือให้ความเห็นเพิ่มเติม
- หลังจากอธิบายกันครบทุกประเด็นแล้ว ให้ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนละ 2 ข้อว่า เพราะเหตุใดจึงต้องออกประกาศดังกล่าว

1.2 เข้าไปอ่านประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แก๊ซหะเบียนตำรับยาเดี่ยว โทลเพอริโซน (tolperisone) หรือเอเพอริโซน (eperisone) ชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์ ที่ <https://drug.fda.moph.go.th/public-relations-new/992569>

- ข้อบ่งใช้ของ tolperisone และ eperisone ตามที่ระบุในประกาศ คืออะไร เพราะมีเหตุผลใดในการแก้ไข
- หลังจากอ่านแล้วนักศึกษามีความเห็นตามประเด็นด้านล่างอย่างไร ถ้าในทางปฏิบัติยาทั้งสองตัว มีการจ่ายอย่างแพร่หลายทั้งจากโรงพยาบาลและร้านขายยาเพื่อการรักษาความปวดที่พบบ่อยเช่น ปวดกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา ปวดหลัง office syndrome
 - ผิดจรรยาบรรณหรือไม่หากใช้ในการรักษาความปวดที่พบบ่อยดังกล่าว
 - ถ้ามีผู้ป่วยเหล่านี้มาขอซื้อยานี้จากร้านยา จะทำอย่างไร
 - ผู้ป่วยเคยใช้ยานี้แก้ปวดหลัง ได้ผลดี เลยอยากกินยาต่อ
 - ผู้ป่วยไม่เคยใช้ยา แต่เพื่อนบอกว่าแก้ปวด คอ บ่า ไหล่ ดี เลยอยากลองใช้ดู
 - สิ่งที่นักศึกษาอยากรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์การแก้ไข

CNS Stimulant and Drugs Affecting Appetite

Task 1 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 15-20 นาที (แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ final) หลังจากเรียนหัวข้อ drug abuse and addiction เสร็จแล้ว

ให้นักศึกษาทบทวนกลไกการออกฤทธิ์ของ amphetamine, methylphenidate, atomoxetine และ bupropion ร่วมกับข้อมูลตารางด้านล่าง และตอบคำถามดังต่อไปนี้

	Binding affinity (nM)		
	DAT	NET	SERT
D-amphetamine	82	50	1840
Methylphenidate	160	40	2200
Atomoxetine	1800	1.9	750
Bupropion	630	2300	15600

จาก Learn Mem. 2014 Feb; 21(2): 82–89.

1. ให้เรียงลำดับโอกาสติดยาเมื่อให้ยาแบบ immediate release ด้วยการกิน และอธิบายเหตุผล

2. เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะ methylphenidate และ atomoxetine

- ยาใดที่มีโอกาสกระตุ้นให้ motor tics อาการแย่งมากกว่ากัน

☐ methylphenidate

☐ atomoxetine

เหตุผล

- ในกรณีผู้ป่วยมีประวัติใช้ยาในทางที่ผิด ควรเลือกใช้ยาชนิดใด

☐ methylphenidate

☐ atomoxetine

เหตุผล

- เพราะเหตุใดจึงไม่ใช้ bupropion เป็นยาหลักในการรักษา ADHD

3. การแบ่งประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย หาข้อมูลได้จาก https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=5656 หรือ http://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_SEARCH_DRUG.aspx

ยา	Amphetamine	Methylphenidate	Atomoxetine	Bupropion
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย				

ให้สังเกตและหาเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงจัดประเภทของยาเหล่านี้ไว้แตกต่างกัน

Task 2 แต่ละคนแยกกันทำงาน ใช้เวลา 10-15 นาที แนะนำให้ทำเพื่อทบทวนก่อนสอบ midterm (บางประเด็นอาจตอบแล้วใน Task 1)

ให้นักศึกษาเปรียบเทียบประเด็นต่อไปนี้ระหว่าง lisdexamfetamine, methylphenidate และ atomoxetine โดยเลือกเครื่องหมาย =, > หรือ < พร้อมระบุเหตุผล

Abuse potential	Lisdexamfetamine	=	>	<	Methylphenidate	=	>	<	Atomoxetine
CVS side effects	Lisdexamfetamine	=	>	<	Methylphenidate	=	>	<	Atomoxetine
Anorexia, body weight, growth rate	Lisdexamfetamine	=	>	<	Methylphenidate	=	>	<	Atomoxetine
Nausea/vomiting	Lisdexamfetamine	=	>	<	Methylphenidate	=	>	<	Atomoxetine
Tics exacerbation	Lisdexamfetamine	=	>	<	Methylphenidate	=	>	<	Atomoxetine
Increase seizure risk	Lisdexamfetamine	=	>	<	Methylphenidate	=	>	<	Atomoxetine
Individual variation in drug level/response	Lisdexamfetamine	=	>	<	Methylphenidate	=	>	<	Atomoxetine
Drug interactions with fluoxetine	Lisdexamfetamine	=	>	<	Methylphenidate	=	>	<	Atomoxetine

Task 3 ทำเป็นกลุ่ม 4-5 คน ใช้เวลา 15-20 นาที โดยแต่ละคนแยกกันคนว่าแต่ละข้อแล้วนำกลับมาแลกเปลี่ยนกัน แนะนำให้ทำเพื่อพบทวนก่อนสอบ midterm หรือเมื่อมีเวลาว่าง

จากข้อมูลการเก็บตัวอย่างของกองควบคุมวัตถุเสพติดในสถานพยาบาลเอกชนที่จ่ายยาเพื่อลดน้ำหนัก พบการใช้ยาน้อย 5 รูปแบบดังตารางด้านล่าง ให้นักศึกษาลองคิดว่าสูตรยาลดน้ำหนักเหล่านี้ ใช้ยาแต่ละตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเมื่อผู้ป่วยที่ใช้แล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรหรือมีอาการอย่างไร (จาก <http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/ViewAcademic.aspx?IDitem=13>)

รูปแบบที่ 1	phentermine	bisacodyl	diazepam	vitamin
กลุ่มยา				
วัตถุประสงค์				
ผู้ป่วยใช้แล้วจะเป็นอย่างไร				

รูปแบบที่ 2	phentermine	thyroxine	HCTZ	bromazepam	Senokot
กลุ่มยา					
วัตถุประสงค์					
ผู้ป่วยใช้แล้วจะเป็นอย่างไร					

รูปแบบที่ 3	phentermine	propanolol	diazepam	HCTZ
กลุ่มยา				
วัตถุประสงค์				
ผู้ป่วยใช้แล้วจะเป็นอย่างไร				

รูปแบบที่ 4	phentermine	propanolol	diazepam	Thyroid extract	bisacodyl	furosemide
กลุ่มยา						
วัตถุประสงค์						
ผู้ป่วยใช้แล้วจะเป็นอย่างไร						

รูปแบบที่ 5	phentermine	fenfluramine	thyroxine
กลุ่มยา			
วัตถุประสงค์			
ผู้ป่วยใช้แล้วจะเป็นอย่างไร			

Task 4 ทำเป็นกลุ่ม 3-4 คน ใช้เวลา 15-20 นาที แนะนำให้ทำเมื่อมีเวลาว่าง เป็นคำถามบูรณาการความรู้สู่ผู้ป่วย

หากมีผู้ป่วยครองของผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้นมาถามนักศึกษาเรื่องยารักษาสมาธิสั้นด้วยคำถามต่างๆต่อไปนี้ นักศึกษาจะใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยา หรือด้านยาอื่นๆตอบผู้ป่วยครองอย่างไร โดยให้คำนึงถึง ข้อมูลตามความเป็นจริง ระดับความรู้ของคนทั่วไป ความมั่นใจและความร่วมมือในการรักษา และป้องกันความรู้สึกโดนต่อว่าจากบุคลากรทางการแพทย์ ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือหาข้อมูลประกอบ

“เค้านบอกว่า เป็นสารเหมือนยาบ้า ลูกกินแล้วจะติดยาไหม?”

“กินแล้วนี่ เป็นยากดประสาทหรือเปล่า?”

“ปกติก็กินอยู่แล้วทำไมให้ยากดประสาทไปอีก”

“จะทำให้ลูกตัวเตี้ย ไม่สูงเท่าเพื่อนหรือเปล่า”

“มีข่าวบอกว่าทำให้ตายจากโรคหัวใจจริงหรือเปล่า?”